

رحلة الدواء

كيف يكتشف العلم الأدوية ولماذا تفشل معظمها

The Journey of Medicine

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

عربي · English

رحلة الدواء

The Journey of Medicine

كيف يكتشف العلم الأدوية ولماذا تفشل معظمها

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026 · First Edition

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى كل مريض انتظر دواء لم يأت وإلى كل باحث أمضى
سنوات في مختبر لم ير نتائجه وإلى كل من يؤمن أن العلم رحلة
لا نهاية لها.

تنبيه

هذا الكتاب أُنتج بمساعدة نموذج Claude Opus 4.7 من شركة Anthropic، تحت إشراف وتوجيه المؤلف. التوجيه الفكري واختيار الموضوع والمراجعة والمسؤولية النهائية للمؤلف الدكتور فضل محمد الأكوع. الكتاب لأغراض تثقيفية وإثرائية، ولا يُغني عن استشارة المتخصصين في الموضوعات القانونية والطبية والمالية والشرعية.

Notice

This book was produced with the assistance of Anthropic's Claude Opus 4.7 model, under the author's direction and supervision. Intellectual direction, topic selection, review, and final responsibility rest with the author, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa. The book is for educational purposes and does not substitute for consultation with specialists in legal, medical, financial, or religious matters.

المحتويات

- 1 الفصل الأول: كيف يصل العلم إلى الدواء؟
- 2 الفصل الثاني: الاكتشافات بالصدفة
- 3 الفصل الثالث: التجارب السريرية – المراحل الأربع
- 4 الفصل الرابع: معدلات الفشل – لماذا تفشل معظم الأدوية؟
- 5 الفصل الخامس: الفئران والإنسان – هل ما ينجح في الفأر ينجح فينا؟
- 6 الفصل السادس: الأمراض التي لا علاج لها
- 7 الفصل السابع: مخطط – عدد المرضى مقابل عدد الأدوية المعتمدة
- 8 الفصل الثامن: تمويل الحكومة الفيدرالية للتجارب السريرية
- 9 الفصل التاسع: تكلفة التجارب السريرية – من يدفع؟
- 10 الفصل العاشر: أشهر دواء مرشح في التاريخ

11 الفصل الحادي عشر: الخاتمة — مستقبل اكتشاف الأدوية

12 الفصل الثاني عشر: المراجع والمصادر

الفصل الأول: كيف يصل العلم إلى الدواء؟

﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِشْتَنِي﴾ — الشعراء: ٨٠

حين تناول حبة دواء في الصباح تخفض ضغط الدم، أو حقنة إنسولين لضبط السكر، أو قرصاً مسكناً عند الصداع، فأنت في الحقيقة تضع في فمك حصى رحلة طويلة بدأت قبل خمسة عشر عاماً في مختبر صغير، وتكلفت أكثر من ملياري دولار، ومرّت بأيدي آلاف الباحثين والأطباء والمتطوعين والمرضى. الدواء الذي بين يديك ليس منتجاً صناعياً عادياً، بل هو نتاج أحد أعقد المسارات التي ابتكرها العقل البشري.

في هذا الكتاب، سنرحل معاً عبر هذه الرحلة المذهلة. سنرى كيف يبدأ الدواء من فكرة في رأس باحث، وكيف يتحول إلى جزيء، ثم إلى عقار يُختبر على الفئران، ثم على البشر، حتى يصل إلى الصيدلية. سنرى أيضاً لماذا يموت أكثر من ٩٠٪ من المرشحين للدواء في الطريق، ولماذا تظل بعض الأمراض بلا علاج رغم كل التقدم العلمي.

المراحل الكبرى لرحلة الدواء

تنقسم رحلة اكتشاف الدواء وتطويره إلى ست مراحل رئيسية، تبدأ من المختبر وتنتهي عند رف الصيدلية:

1. تحديد الهدف الجزيئي (Target Identification): يبدأ كل شيء بفهم المرض على المستوى الجزيئي. يبحث العلماء عن "هدف" – بروتين أو إنزيم أو جين – يلعب دوراً محورياً في المرض. في حالة سرطان الثدي إيجابي مستقبلات الإستروجين، الهدف هو هذه المستقبلات نفسها. في حالة ضغط الدم، الهدف هو إنزيم التحويل ACE.
2. اكتشاف المركب الرائد (Lead Compound Discovery): بعد تحديد الهدف، يبدأ البحث عن جزيء صغير يمكنه التفاعل معه بطريقة مفيدة. تختبر شركات الأدوية الكبرى ملايين الجزيئات في عملية تُسمى الفحص عالي الإنتاجية (High-Throughput Screening)، وقد تستغرق هذه المرحلة وحدها سنتين إلى أربع سنوات.
3. الدراسات قبل السريرية (Preclinical): يُختبر المركب الواعد على خلايا معزولة في أطباق بيري (in vitro)، ثم على حيوانات تجارب (in vivo) – عادةً الفئران، ثم الكلاب أو القردة. الهدف: فهم السلامة والفعالية وحركية الدواء داخل الجسم.

4. التجارب السريرية في ثلاث مراحل:

5. المرحلة الأولى: اختبار السلامة على ٢٠-٨٠ متطوعاً سليماً.

6. المرحلة الثانية: اختبار الفعالية المبدئية على ١٠٠-٣٠٠ مريض.

7. المرحلة الثالثة: التجربة الكبرى على ١٠٠٠-٣٠٠٠ مريض، ومقارنة الدواء بالعلاج المعياري الحالي.

8. مراجعة هيئة الغذاء والدواء (FDA Review): بعد نجاح المرحلة الثالثة، تُقدّم الشركة طلباً يُسمى New Drug Application، وقد يصل حجمه إلى مئة ألف صفحة من البيانات. تستغرق المراجعة من ستة أشهر إلى سنتين.

9. المرحلة الرابعة (Post-Market Surveillance): بعد الموافقة وطرح الدواء في السوق، تستمر المراقبة لرصد آثار جانبية نادرة لم تظهر في التجارب.

الأرقام التي تصدم العقل

من واقع تجربتي كباحث في علم البيانات الحيوية في جامعة ميشيغان، أذكر طلابي دائماً بهذه الأرقام التي وثّقها مركز Tufts لدراسات تطوير الأدوية:

• متوسط زمن تطوير دواء واحد من الفكرة إلى السوق: ١٢ إلى ١٥ سنة.

- متوسط التكلفة لكل دواء معتمد: ٢,٦ مليار دولار (تقديرات ٢٠١٤، تجاوزت ٣ مليارات في ٢٠٢٤).
 - عدد الجزيئات التي يبدأ بها البحث: ١٠٠٠٠ مركب.
 - عدد ما يصل منها إلى التجارب السريرية: ٥ مركبات تقريباً.
 - عدد ما يحصل على موافقة FDA: مركب واحد فقط.
- هذه ليست أرقاماً جافة. كل واحد من هذه التسعة آلاف وتسعمئة وتسعين مركباً ممتاً يمثل سنوات من عمل عشرات الباحثين، وملايين الدولارات من التمويل، وآمال مرضى انتظروا علاجاً لم يأت.

قع التناقص: لماذا يموت معظم المرشحين؟

يسمي العلماء هذا القمع "Attrition Funnel". في كل مرحلة يسقط معظم المرشحين. في المرحلة الأولى للتجارب السريرية، يصل معدل النجاح إلى ٦٣٪. في الثانية ينخفض إلى ٣١٪. في الثالثة، رغم أنها الأكثر تكلفة، تنجح ٥٨٪ من المركبات فقط. حاصل ضرب هذه النسب يعطينا الرقم الشهير: ١٠٪ فقط من الأدوية التي تدخل التجارب السريرية تصل إلى السوق.

في فصول هذا الكتاب القادمة، سنفتح كل مرحلة من هذه المراحل، ونرى كيف يفكر الباحثون، وكيف تُدار الأموال، ولماذا قد يفشل دواء واعد في اللحظة الأخيرة. سنرى أيضاً جوانب لا يعرفها كثير من القراء: من أين يأتي تمويل هذه التجارب؟ ولماذا تُختبر الأدوية على الفئران أولاً رغم اختلافنا

الجوهري عنها؟ ولماذا لا توجد علاجات لكثير من الأمراض النادرة؟ ولماذا تظل الأمراض النفسية في الظل رغم انتشارها؟

لمن نكتب هذا الكتاب؟

كتب هذا الكتاب للقارئ العربي العادي الذي يأخذ دواءً يومياً دون أن يعرف رحلته، وللطالب الطموح الذي يحلم بدراسة الطب أو الصيدلة أو الأبحاث الحيوية، وللطبيب الذي يعطي وصفة دون أن يتأمل في القرارات الاقتصادية والأخلاقية وراءها. كتبته أيضاً للمسؤول العربي الذي يقرر سياسات الصحة دون أن يفهم كيف تبنى الأدوية، وللمواطن الذي يسأل: لماذا الدواء غالٍ هكذا؟

كل سؤال من هذه الأسئلة يجد إجابته في هذه الصفحات. وكلها تنطلق من قناعة عميقة عندي: المعرفة الدوائية لا يجب أن تكون حكراً على شركات الأدوية وحكومات الغرب. المريض العربي يستحق أن يفهم. والشاب العربي يستحق أن يحلم بأن يكون يوماً جزءاً من هذه الرحلة، لا مجرد متلقٍ لمنتجاتها.

الرحلة طويلة، لكنها واحدة من أعظم قصص العلم الحديث. هيا نبدأها.

الفصل الثاني: الاكتشافات بالصدفة

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ — البقرة: ٢١٦

في صباح بارد من سبتمبر ١٩٢٨، عاد العالم البريطاني ألكسندر فلهنج من إجازة استمرت أسبوعين ليجد مختبره في حال يُرى لها. أطباق بيري متراكمة، عينات مهملة، ورائحة كريهة من العفن. التقط أحد الأطباق ليرميها، فلاحظ شيئاً غريباً: على الطبق كانت تنمو مستعمرات بكتيريا المكورات العنقودية، إلا في منطقة دائرية حول بقعة من العفن، حيث كانت البكتيريا قد ذابت تماماً. بدلاً من رمي الطبق، توقّف فلهنج. هذا الفطر — *Penicillium notatum* — كان يُفرز شيئاً يقتل البكتيريا. بعد عشر سنوات، أنقذ هذا الـ "شيء" — الذي سماه البنسلين — ملايين الأرواح في الحرب العالمية الثانية، وغير تاريخ الطب إلى الأبد.

الصدفة ليست عدوّ العلم، بل صديقه

من المفارقات التي تُذهل الباحث الجديد أن نسبة كبيرة جداً من أهم الأدوية في تاريخ البشرية لم تُكتشف نتيجة بحث منهجي، بل نتيجة حوادث ومصادفات. تقدّر بعض الدراسات المنشورة في مجلة *Drug Discovery Today* أن ما بين ٢٥٪ و ٣٠٪ من الأدوية الرائجة (Blockbusters) في التاريخ لها أصول

صدفية بدرجة أو بأخرى. هذه ليست شذوذاً في النظام، بل خاصية متأصلة في كيفية عمل العلم.

دعنا نستعرض بعض هذه القصص:

الأسبرين

الأسبرين ليس اكتشافاً صديقاً بالمعنى الحرفي، لكنه قصة جانبية مذهلة. في ١٨٩٧، كان الكيميائي الألماني فيليكس هوفمان يعمل في شركة باير على تخليق حمض الساليسيليك من لحاء الصفصاف لتخفيف ألم والده المصاب بالتهاب المفاصل. أراد تحسين تحمل الدواء على المعدة، فجرب إضافة مجموعة الأسيتيل. النتيجة: حمض الأسيتيل ساليسيليك – الأسبرين. لكن المفاجأة الحقيقية جاءت بعد ثمانين عاماً، حين اكتشف العلماء أن الأسبرين بجرات منخفضة يقي من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. دواء وُلد لعلاج التهاب المفاصل، وأصبح أحد أعمدة الوقاية من أمراض القلب.

الفياغرا

في الثمانينيات، طوّرت شركة فايزر مركباً يُسمى Sildenafil لعلاج الذبحة الصدرية. التجارب السريرية في المرحلة الأولى كانت مخيبة للآمال: الدواء لم يخفّض ألم الصدر بشكل ملحوظ. لكن المتطوعين الذكور أبلغوا عن أثر جانبي غير متوقّع. أعادت الشركة تصميم البرنامج البحثي بالكامل، وفي ١٩٩٨ حصل

الفياعرا على موافقة FDA لعلاج ضعف الانتصاب. منذ ذلك الحين، حَقَّق الدواء أكثر من ٣٠ مليار دولار من المبيعات التراكمية.

الوارفارين

في عشرينيات القرن الماضي، كانت أبقار في الولايات الأمريكية الشمالية تموت من نزيف غير مُفسَّر. اكتشف العلماء أن السبب نبات البرسيم الحلو الفاسد الذي تتغذى عليه، وأن المركب المسؤول مادة تسمى الكومارين. تطوَّر هذا المركب لاحقاً إلى مبيد للفئران اسمه الوارفارين. حين بدأ بعض الجنود الأمريكيين في الانتحار بابتلاع سم الفئران ولم يموتوا بل تعافوا، انتبه الأطباء إلى أن المركب آمن نسبياً للبشر بالجرعات المناسبة. اليوم، الوارفارين من أكثر مضادات التخثر استخداماً في العالم.

الليثيوم

في ١٩٤٩، كان الطبيب الأسترالي جون كيد يدرس البول لدى مرضى الهوس. لتسهيل التجربة، أضاف الليثيوم إلى البول كملح ذائب. حقن الخليط في خنازير غينيا فلاحظ أنها تهدأ بشكل غير عادي. جرَّب الليثيوم وحده على مرضى الاكتئاب الهوسي، فتحسنوا بشكل دراماتيكي. الليثيوم اليوم العلاج الذهبي للاضطراب ثنائي القطب، وقد أنقذ ملايين الأرواح من الانتحار.

المينوكسيديل

طوّرتَه شركة Upjohn في الستينيات كعلاج لارتفاع ضغط الدم المقاوم. لاحظ الباحثون أن المرضى يطورون شعراً غزيراً في أماكن غير متوقّعة من أجسامهم. اليوم، المينوكسيديل (روجين) أحد أكثر علاجات الصلع شيوعاً في العالم.

ما الذي يجعل العالم يلاحظ؟

كل هذه الاكتشافات تشترك في صفة واحدة: عالم متيقّظ رفض أن يتجاهل الشذوذ. هذه الفكرة لخّصها الكيميائي الفرنسي العظيم لويس باستور في عبارته الشهيرة: "الصدفة تحابي العقل المستعد" (Chance favors the prepared mind). لو رمى فلنغ الطبق، لو تجاهل الباحثون أعراض الفياغرا الجانبية، لو لم يربط جون كيد بين هدوء الخنازير والملح الذي أضافه، لما حصلنا على هذه الأدوية.

من تجربتي في مختبر الأبحاث، أرى هذا الدرس يتكرر يومياً: أهم النتائج كثيراً ما تختبئ في البيانات التي لا تنتمي للفرضية الأصلية. حين تخرف نتيجة عن المتوقّع، فإن الباحث المتسرع يرميها قائلاً "خطأ تجريبي"، أما الباحث الصبور فيتوقّف ويسأل: ولماذا؟

هل ما زالت الصدفه تعمل اليوم؟

في عصر الذكاء الاصطناعي والفحص الجيني عالي الإنتاجية، قد يظن البعض أن دور الصدفة قد انتهى. الواقع غير ذلك. حتى في ٢٠٢٤، تواصل الأدوية الجديدة الظهور من ملاحظات جانبية: مثبطات SGLT2 لمرضى السكري ظهرت لها فوائد قلبية كلوية مذهلة لم تكن في الحسبان، وأدوية إنقاص الوزن GLP-1 (مثل أوزمبيك) بدأت كأدوية للسكري وأصبحت ثورة في علاج السمنة.

الآية القرآنية التي افتُتح بها هذا الفصل تكتسب معنى عميقاً هنا: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾. كم من تجربة فاشلة في نظر الباحث، فُتح بها باب واسع لعلاج لم يكن في الحسبان. وكم من نتيجة سلبية في تجربة سريرية، حملت في طياتها بذرة اكتشاف جديد لمرض آخر.

العلم رحلة، والصدفة جزء من خريطتها.

الفصل الثالث: التجارب السريرية — المراحل الأربع

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ — البقرة: ١٩٥

في عام ١٧٤٧، صعد الطبيب البحري الاسكتلندي جيمس ليند على متن السفينة الحربية HMS Salisbury، حيث كان البحارة يموتون بأعداد مفرزة من مرض الإسقربوط. اختار ليند ١٢ بحاراً يعانون من نفس الأعراض، وقسمهم إلى ست مجموعات. أعطى كل مجموعة علاجاً مختلفاً: عصير الليمون، خل التفاح، ماء البحر، الزنجبيل، وغيرها. بعد ستة أيام، كانت مجموعة الليمون قد تعافت بالكامل، بينما لم تتحسن المجموعات الأخرى. كانت هذه أول تجربة سريرية محكمة في التاريخ. لم تكن مثالية، لكنها أرسّت المبدأ الذي يقوم عليه الطب الحديث: لا تثق بحكمك، ثق بالمقارنة.

ما هي التجربة السريرية؟

التجربة السريرية (Clinical Trial) دراسة علمية مُصمَّمة بدقة لاختبار سلامة وفعالية تدخل طبي — دواء، أو جهاز، أو إجراء جراحي، أو حتى أسلوب حياة — على البشر. الفكرة الأساسية بسيطة: نعطي مجموعة من المرضى التدخل قيد الدراسة، ونعطي مجموعة أخرى علاجاً وهمياً (Placebo) أو العلاج المعياري، ثم

نقارن النتائج. اللحظة التي قُسم فيها المرضى عشوائياً والمقارنة الدقيقة هي ما يجعل النتائج جديرة بالثقة.

تنقسم التجارب السريرية إلى أربع مراحل، كل منها يطرح سؤالاً مختلفاً.

المرحلة الأولى: هل الدواء آمن؟

في هذه المرحلة، يُعطى الدواء لأول مرة للبشر، وغالباً ما يكون المتطوعون أشخاصاً أصحاء (٢٠-٨٠ متطوعاً). الهدف ليس قياس الفعالية، بل تحديد:

- ما هي الجرعة القصوى التي يمكن للجسم تحملها؟
- ما هي الآثار الجانبية؟
- كيف يُمتص الدواء، ويوزع، ويُستقلب، ويُفرز (الحركية الدوائية)؟

تستغرق المرحلة الأولى عادة من ٦ أشهر إلى سنة، وتكلف في المتوسط ٤ ملايين دولار. المتطوعون يتقاضون مبالغ تتراوح بين ١٥٠٠ و٧٥٠٠ دولار حسب الدراسة، لكن يجب التأكيد أن هذا ليس عملاً بل تبرعاً تجاه العلم — والمخاطر حقيقية. في تجربة TGN1412 الشهيرة في لندن ٢٠٠٦، أصيب ستة متطوعين أصحاء بفشل أعضاء متعددة خلال ساعات بعد جرعة واحدة، ونجا بعضهم بصعوبة.

في حالة أدوية السرطان، يُكسر القاعدة عادة ويُختار المرضى المصابون فعلاً بالسرطان متقدّم لأن إعطاء عقار سام لشخص سليم غير أخلاقي.

المرحلة الثانية: هل الدواء فعّال؟

بعد إثبات السلامة المبدئية، ينتقل البحث إلى المرضى أنفسهم: ١٠٠ إلى ٣٠٠ مريض مصاب بالمرض المستهدف. في هذه المرحلة يُطرح سؤالان:

- هل يُحسّن الدواء حالة المرضى مقارنة بمجموعة ضابطة (Control)؟
- ما هي الجرعة المثلى التي توازن بين الفعالية والسلامة؟

تستغرق المرحلة الثانية في المتوسط سنتين، وتكلف نحو ١٣ مليون دولار. معدل النجاح في هذه المرحلة منخفض بشكل صادم: لا تتجاوز نسبة العبور إلى المرحلة الثالثة ٣١٪ فقط. لماذا؟ لأن كثيراً من الأدوية الواعدة في المرحلة الأولى ثبت أنها لا تعمل بالقدر الكافي على المرضى الحقيقيين، أو أنها تعمل لكن بآثار جانبية لا يمكن قبولها.

المرحلة الثالثة: التجربة الحاسمة

هذه هي المرحلة المحورية، التي يعتمد عليها قرار هيئة الغذاء والدواء FDA بالموافقة أو الرفض. تشمل ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ مريض (وأحياناً عشرات الآلاف)، وتجري في عشرات أو مئات المستشفيات حول العالم في وقت واحد. تستغرق عادة ٣ إلى ٦ سنوات، وتكلف بين ٢٠ و ٥٠ مليون دولار، وقد تصل في تجارب الأمراض القلبية أو السرطان إلى أكثر من ٣٠٠ مليون دولار.

في المرحلة الثالثة، يُقارن الدواء الجديد بالعلاج المعياري الحالي، وليس بدواء وهمي (إلا في الأمراض التي لا علاج لها). التصميم الذهبي هو "العشوائية المزدوجة التعمية" (Double-Blind Randomized): لا يعرف المريض ولا الطبيب من يأخذ الدواء الفعلي ومن يأخذ المقارن، لمنع التحيز.

في تجربة COVID-19 لقاح فايزر-بيونتك (نوفبر ٢٠٢٠)، شارك ٤٣,٥٤٨ متطوعاً في تجربة المرحلة الثالثة. حين أعلنت نتيجة فعالية ٩٥٪، كان وراءها هذا الجيش من المتطوعين الذي جعل النتيجة قابلة للتصديق.

المرحلة الرابعة: ماذا يحدث بعد السوق؟

بعد الموافقة وطرح الدواء، تستمر المراقبة. لماذا؟ لأن التجارب السريرية رغم ضخامتها لا تكتشف كل شيء. آثار جانبية نادرة قد تظهر بمعدل ١ في ١٠,٠٠٠، ولكي نلاحظها نحتاج إلى مئات الآلاف من المرضى — وهذا ما توفره المرحلة الرابعة.

أشهر فضيحة من هذا النوع كانت دواء Vioxx (روفيكوكسيب) لشركة Merck. تمت الموافقة عليه عام ١٩٩٩ بعد تجارب نظيفة. في ٢٠٠٤ سُحب من السوق بعد أن ربطته بيانات المرحلة الرابعة بـ ٨٨,٠٠٠ إلى ١٤٠,٠٠٠ حالة نوبة قلبية إضافية. ٥٠,٠٠٠ منها ربما أدت إلى الوفاة.

الموافقة المستنيرة: ماذا يعني أن تكون متطوعاً؟

كل متطوع في تجربة سريرية يوقع وثيقة طويلة تسمى "الموافقة المستنيرة" (Informed Consent). هذه ليست مجرد ورقة قانونية، بل اتفاق أخلاقي. يجب أن يفهم المتطوع:

1. ما الدواء قيد الاختبار، وما الفائدة المتوقعة.
2. ما المخاطر المحتملة — كل الآثار الجانبية المؤقتة.
3. حقّه في الانسحاب من التجربة في أي لحظة دون عواقب.
4. ما المعلومات التي ستُجمع، وكيف ستُحفظ سرية.
5. ما التعويض في حالة الإصابة بأذى من الدواء.

في الولايات المتحدة، تُشرف لجان أخلاقية مستقلة تسمى Institutional Review Boards (IRBs) على كل تجربة لحماية المتطوعين. هذه اللجان ليست شكلية: تجارب يتم رفضها أو وقفها بسبب مخاوف أخلاقية كل سنة.

آية القرآن وتطبيقها

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ تضع إطاراً مهماً للتجارب السريرية. لا يجوز للمتطوع أن يدخل تجربة دون فهم كامل للمخاطر، ولا يجوز للباحث أن يصمم تجربة تُعرض المرضى لخطر غير متناسب مع الفائدة المتوقعة. الموازنة بين خطر الدواء وأمل الشفاء هي جوهر أخلاقيات البحث السريري.

التجارب السريرية الحديثة هي أحد أعظم إنجازات الطب الحديث — منظومة
محكومة تجمع بين العلم والأخلاق، وتنقل البشرية من عصر الوصفات الموروثة إلى
عصر الأدلة المحكمة.

الفصل الرابع: معدلات الفشل — لماذا تفشل معظم الأدوية؟

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ — الإسراء: ٨٥

في صيف ٢٠١٩، حضرت مؤتمراً في مدينة بوسطن جمعت فيه شركات الأدوية الكبرى عشرات الباحثين لمناقشة فشل أحد أكثر برامج البحث طموحاً في تاريخ علاج الزهايمر. الدواء — solanezumab من شركة Eli Lilly — كان قد قطع ١٥ عاماً من البحث، وأنفقت عليه الشركة ما يزيد على ٣ مليارات دولار. النتيجة النهائية في تجربة المرحلة الثالثة على ٢١٠٠ مريض: لا فرق جوهري بينه وبين الدواء الوهمي. عندما أعلن الفشل، انهار سعر سهم الشركة بأكثر من ١٢٪، وأصبح ٣٠٠٠ مريض كانوا يأملون أن يبطئ الدواء تدهور ذاكرتهم بلا أمل جديد.

هذه القصة ليست استثناءً. إنها القاعدة.

الرقم الذي يقلب الموازين: ٩٠٪

عند جمع نسب النجاح في المراحل السريرية الثلاث، نصل إلى الحقيقة المؤلمة: ٩٠٪ من الأدوية التي تدخل التجارب السريرية على البشر تفشل في الوصول إلى

السوق. هذه ليست أرقاماً نظرية، بل مأخوذة من تحليل شامل نشره مركز MIT في ٢٠١٨، شمل ٢١١٤٣ مَرَجاً بين ٢٠٠٠ و ٢٠١٥.

ولكن المعدلات تختلف اختلافاً كبيراً بحسب نوع المرض:

التخصص	معدل النجاح من المرحلة الأولى إلى السوق
الأمراض الجلدية	٢٤٪
العدوى الفيروسية	٢٠٪
أمراض القلب والشرابين	١٤٪
أمراض الجهاز العصبي	٩٪
الأمراض النفسية	٦٪
السرطانات الصلبة	٣,٤٪ فقط

السرطان هو القاتل الأول للأدوية الواعدة. في علم الأورام، أكثر من ٩٦٪ من المَرَجَات التي تدخل المرحلة الأولى لا تصل إلى السوق. لماذا؟ لأن السرطان ليس مرضاً واحداً، بل مئات الأمراض المختلفة، وكل ورم يطور آليات مقاومة فريدة، والاستجابة في مرضى المرحلة الأولى المتقدمة قد لا تنعكس على المرضى الأقل تقدماً.

لماذا تفشل الأدوية؟ أربعة أسباب رئيسية

من تحليل شركة استشارات BCG لـ ٧٦٠ تجربة فاشلة، تُلخّص أسباب الفشل في:

١. السمية وعدم السلامة (٣٠٪ من حالات الفشل)

دواء واعد قد يثبت في المرحلة الأولى أنه آمن في الجرعات الصغيرة، لكن مع زيادة المدة أو الجرعة تظهر سُميّة الكبد، أو مشكلات في الكلى، أو اضطرابات في النظم القلبي (QT prolongation)، أو ضرر دماغي. هذه السُميات قد لا تظهر في الفئران، أو قد تظهر فقط بعد أشهر من العلاج.

٢. غياب الفعالية (٤٠٪)

السبب الأكبر للفشل. الدواء آمن، لكنه لا يعمل بشكل أفضل من العلاج الحالي — أو لا يعمل على الإطلاق. الكثير من الأدوية الواعدة في المختبر تفشل لأن البيولوجيا البشرية ببساطة أعقد من النماذج المعملية.

٣. الحركية الدوائية السيئة (١٠٪)

الدواء قد يكون فعالاً نظرياً، لكنه لا يصل إلى موقع المرض بكميات كافية، أو يُستقلب بسرعة كبيرة في الكبد، أو لا يعبر الحاجز الدموي الدماغي حين يكون الهدف في الدماغ.

٤. قرارات تجارية (٢٠٪)

أحياناً يفشل دواء لأسباب لا علاقة لها بالطب: انتهاء براءة اختراع، أو منافسة قوية من دواء منافس، أو تقدير الشركة أن السوق ليس كبيراً بما يكفي لتبرير استثمار إضافي.

وادي الموت بين الأكاديميا والصناعة

من تجربتي في جامعة ميشيغان، حيث أتعامل يومياً مع باحثين أكاديميين يكتشفون أهدافاً جزيئية جديدة، أشهد ظاهرة مؤلمة. يكتشف الباحث في المختبر الجامعي مساراً بيولوجياً واعداً، ينشر بحثاً في مجلة Nature أو Cell، يحصل على ثناء أكاديمي عظيم... ثم تتوقف القصة. لا تبنى أي شركة أدوية المشروع لأنه لا يزال بعيداً جداً عن دواء قابل للتسويق. هذه المنطقة الفاصلة تسمى "وادي الموت" (Valley of Death) لأن أفكاراً ممتازة تموت فيها قبل أن تصل إلى المرضى.

في السنوات الأخيرة، حاولت الحكومة الأمريكية ومراكز البحوث الأكاديمية ردم هذا الوادي عبر برامج مثل NIH BRDG-SPAN وبرامج Translational Research. لكن الفجوة ما زالت موجودة.

ثلاث كوارث في تاريخ الأدوية

الثاليدومايد (Thalidomide)

طُرح في ١٩٥٧ كدواء للقلق وغثيان الحمل، وأعلن صانعه أنه "آمن جداً للأطفال". خلال أربع سنوات، وُلد أكثر من ١٠٠٠٠ طفل حول العالم بتشوهات شديدة في الأطراف. كانت كارثة الثاليدومايد سبباً مباشراً في تقوية صلاحيات FDA عام ١٩٦٢، وفرض اشتراط إثبات الفعالية وليس فقط السلامة.

Vioxx (Rofecoxib)

طُرح في ١٩٩٩ كمسكّن للألم بمزايا على المعدة، وأصبح من أكثر المسكّنات استخداماً في العالم. سُحب في ٢٠٠٤ بعد ربطه بـ ٨٨٠٠٠ إلى ١٤٠٠٠٠ نوبة قلبية في الولايات المتحدة وحدها. دفعت Merck أكثر من ٤,٨٥ مليار دولار في تسويات قانونية.

Aduhelm (Aducanumab)

في ٢٠٢١، وافقت FDA على هذا الدواء لعلاج الزهايمر رغم اعتراض ١٠ من ١١ خبيراً في لجنتها الاستشارية. بيانات الفعالية كانت متناقضة، وثلاثة أعضاء استقالوا احتجاجاً. سعر الدواء كان ٥٦٠٠٠ دولار سنوياً للمريض. في ٢٠٢٤، توقفت الشركة عن تسويقه بسبب ضعف المبيعات وفقدان الثقة.

ما الذي تخبرنا به هذه الأرقام؟

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. كل فشل في تطوير دواء هو تذكير بأن البيولوجيا البشرية أعقد بكثير مما تخيلنا، وأن المختبر مهما كان متطوراً يبقى نموذجاً مبسطاً للواقع. ٩٠٪ من الأدوية تفشل ليس لأن الباحثين سيئون، بل لأن الجسم البشري أعجوبة، وكل اقتراب منه يكشف لنا مدى قصر علمنا.

لكن في كل فشل درس، وفي كل دواء يموت بذرة لمعرفة جديدة. هذا ما يجعل العلم رحلة لا تتوقف.

الفصل الخامس: الفئران والإنسان — هل ما ينجح في الفأر ينجح فينا؟

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ — الغاشية: ١٧

في الطابق الثالث من مبنى مختبراتنا في جامعة ميشيغان، يوجد ما يُسمى "مرفق الحيوانات" (Animal Facility). للوصول إليه، تمرُّ ببايين زجاجيين، وتلبس بدلة كاملة وقفازات وكمامة، وتسير في ممرات شديدة النظافة برائحة معقمة لا تُنسى. وراء أبواب صغيرة في الجدران، آلاف الفئران البيضاء — كل واحدة برقم تعريف، كل واحدة جزء من تجربة، كل واحدة آمل في يوم ما أن تساهم في علاج مرض كلوي يصيب البشر.

أعمل في أبحاث أمراض الكلى المزمنة، وأستخدم نماذج فئران معدلة جينياً لدراسة مرض السكري النوع الثاني وتأثيره على الكلى. ولكن بعد سنوات من هذا العمل، أقف أحياناً أمام قفص الفأر وأسأل نفسي سؤالاً مزعجاً: هل ما أتعلّمه هنا سينطبق فعلاً على المريض البشري؟

الإجابة المؤلمة من الأدبيات العلمية: ربما لا.

الإحصائية الصادمة

أهم رقم يجب أن يعرفه كل من يهتم برحلة الدواء: حوالي ٩٥٪ من الأدوية التي تنجح في الفئران تفشل في البشر. هذا الرقم نشره مكتب FDA في تقرير ٢٠٠٤ ولا يزال صحيحاً تقريباً اليوم. بمعنى آخر، من بين كل ٢٠ دواء يبشّر بنتائج رائعة في تجارب الفئران، ١٩ منها سيفشل حين يصل إلى المرضى.

لماذا الفئران أصلاً؟

السؤال المنطقي: لماذا نُصرُّ على استخدام الفئران رغم هذا المعدل المخيِّب للآمال؟
الإجابة عملية:

١. الجينات: يشترك الفأر مع الإنسان في حوالي ٩٧,٥٪ من جيناته. هذا التشابه الجيني يعني أن الكثير من المسارات البيولوجية الأساسية متطابقة.
٢. سرعة التكاثر: الفأر يصل إلى مرحلة البلوغ في ٦ أسابيع، ودورة الحمل ٢١ يوماً فقط. يمكنك متابعة ثلاثة أجيال في عام واحد.
٣. الحجم والتكلفة: فأر واحد يكلف بضع دولارات في الشراء، والإطعام السنوي حوالي ٢٠٠ دولار. مقارنة بالقروذ (التي قد تكلف ١٠٠٠٠ دولار للحيوان الواحد)، الفأر اقتصادي.

4. التعديل الجيني: تقنية CRISPR وغيرها تسمح للعلماء بحذف أو إضافة جين معين، وإنشاء "نموذج مرض" — فأر يحمل نفس الطفرة الموجودة في المرض البشري.

5. الاعتبارات الأخلاقية: رغم وجود اعتراضات حقيقية على استخدام الحيوانات، فإن المجتمع العلمي يعتبر أن استخدام الفئران مع الالتزام بمعايير الرفق أكثر قبولاً من تجريب الأدوية مباشرة على البشر.

لجوة الترجمة: لماذا يخوننا الفأر؟

هناك اختلافات جوهرية بين الفأر والإنسان تجعل الترجمة بين النموذجين أصعب مما يبدو:

الاستقلاب الدوائي

الفئران تستقلب الأدوية بمعدل أسرع بكثير من البشر. إنزيمات الكبد (Cytochrome P450) لها أنماط مختلفة. دواء قد يبقى في دم الفأر ساعتين فقط، ويبقى في دم الإنسان أربعة وعشرين ساعة. هذا يغيّر كل شيء — الجرعة، التكرار، الآثار الجانبية.

الجهاز المناعي

نظام المناعة في الفأر أبسط بكثير من الإنسان. حين نختبر أدوية المناعة (Immunotherapy) في السرطان على الفئران، النتائج ممتازة. ولكن في البشر، يتفاعل الجهاز المناعي مع الورم بطرق لم تتوقعها، وأحياناً يهاجم الجسم نفسه فيحدث ما يسمى "العاصفة السيتوكينية".

بيولوجيا الورم

في تجربة فأر سرطاني نموذجية، يُحقن الفأر بخلايا سرطانية مزروعة في المختبر. الورم ينمو في يومين أو ثلاثة، ويصل إلى حجم سنتيمتر في أسبوعين. هذا يختلف جذرياً عن السرطان البشري الذي يستغرق سنوات للنمو، ويتعقد بسبب العمر وأمراض أخرى ومتغيرات لا تنتهي.

أمراض لا يمكن تمثيلها في الفأر

أصعب التحديات تأتي من أمراض ليس لها نموذج فأر جيد:

- التصلب الجانبي الضموري (ALS): نماذج الفأر تكرر بعض جوانب المرض، لكن المسار يختلف، ولهذا فشل أكثر من ٣٠ دواء واعداء.
- الزهايمر: الفئران لا تصاب بالزهايمر طبيعياً. نقوم بزرع جينات بشرية فيها، لكنها لا تطوّر نفس الدمار المعرفي البشري.

- الفصام والاضطراب ثنائي القطب: كيف نقيس "الهلوسة" أو "الاكتئاب" في فأر؟
- التوحّد: السلوكيات الاجتماعية البشرية المعقّدة لا يمكن نمذجتها في كائن لا يتكلّم.

تجريبي مع نماذج الكلى

في أبحاثي على مرض الكلى السكري، نستخدم فئران من سلالة C57BL/6 المعدّلة لتطوير مرض شبيه بمرض السكري النوع الثاني. لكن هناك مشكلة: الفأر لا يطوّر ضرراً كلوياً واضحاً حتى مع ارتفاع السكر لـشهور. الكلى البشرية أكثر هشاشة بكثير. ولهذا، حين نيجح دواء في حماية كلى الفأر، نتحفّظ. لقد رأينا أكثر من دواء يحمي كلى الفأر تماماً ثم يفشل في البشر.

في تجاربي الحالية، نستخدم تقنيات أحدث: تحليل البيانات الجينومية من خزعات الكلى البشرية مباشرة، ومقارنتها بالفئران، لمعرفة أيّ الجينات تتطابق وأياها تختلف. هذا النهج، الذي يسمى **Translational Bioinformatics**، يقلّل من الاعتماد الأعمى على الفأر.

البدائل الناشئة

العلم لا يقف. ثلاث تقنيات أحدث ثورة:

العضوانات (Organoids)

أعضاء صغيرة مزروعة في المختبر من خلايا جذعية بشرية. كلية في طبق بحجم العدسة، أو دماغ صغير بحجم حبة الأرز، أو كبد مصغر. هذه العضوانات بشرية مئة بالمئة، وتقلّل الحاجة إلى الفئران في كثير من الاختبارات.

Organ-on-a-Chip

شريحة صغيرة بحجم بطاقة الائتمان تحتوي على خلايا حية تتدفق فيها سوائل تحاكي الدم. شركات مثل Emulate تطوّر "كبد على شريحة" و"رئة على شريحة" يمكنها اختبار سُمية الأدوية بدقة أعلى من الفأر.

الفئران ذات الجهاز المناعي البشري (Humanized Mice)

فئران منزوعة المناعة، ثم تُزرع فيها خلايا مناعية بشرية، فيكون لديها جهاز مناعي بشري داخل جسم فأر. تستخدم بشكل متزايد في أبحاث السرطان والمناعة.

النظرة الإسلامية إلى الحيوان

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾. القرآن يدعونا إلى التأمل في خلق الحيوان، لا للاستهانة به. التشريع الإسلامي يميز التداوي بما يصلح حتى لو احتاج الأمر إلى دراسة على الحيوان، شريطة الرحمة وعدم الإيذاء بلا غاية.

بكاث مسلم، أحاول أن أبقى على ذكرٍ من هذا — لا فأر بلا غرض، ولا تجربة
بلا فائدة محتملة.

العلاقة بين الفأر والإنسان في عالم الأدوية علاقة مركّبة: ضرورة وحدود في
الوقت نفسه. وكلما تقدّم العلم، اقتربنا من تجاوز الفأر دون أن نتخلّى عن الدروس
التي علّمنا إياها.

الفصل السادس: الأمراض التي لا علاج لها

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ — المائدة: ٣٢

في عام ٢٠١٤، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة غريبة عُرفت باسم "تحدي دلو الثلج" (Ice Bucket Challenge). يصبُّ المشاهير وعموم الناس دلواً من الماء المثلج على رؤوسهم، ويتحدّون أصدقاءهم لفعل المثل خلال ٢٤ ساعة، أو التبرع لجمعية ALS الأمريكية. بدا الأمر سخيلاً للوهلة الأولى. لكن في غضون ستة أسابيع، جُمع ٢٢٠ مليون دولار حول العالم. هذه التبرعات مولّت بحثاً علمياً قاد إلى اكتشاف جين NEK1 المرتبط بالمرض، ثم لاحقاً إلى دواء AMX0035 الذي حصل على موافقة FDA في ٢٠٢٢.

هذه القصة تكشف حقيقة مؤلمة: لو ترك السوق وحده، لما حصلنا على هذه التطوّرات. لأن مرض ALS لا يصيب إلا حوالي ٣٠٠٠٠ شخص في الولايات المتحدة، والشركات الكبرى لا ترى فيه ربحاً كافياً.

ما هو المرض النادر؟

في الولايات المتحدة، يُعرّف المرض النادر بأنه مرض يصيب أقل من ٢٠٠٠٠٠ شخص. في الاتحاد الأوروبي، التعريف ١ من كل ٢٠٠٠ شخص. وفي اليابان، أقل من ٥٠٠٠٠ مريض.

العدد التراكمي للأمراض النادرة المعروفة اليوم: أكثر من ٧٠٠٠ مرض. ومن المؤلم أن أقل من ٥٠٠ منها فقط لها علاج معتمد. أي أن ما يقارب ٩٣٪ من الأمراض النادرة بلا علاج.

ولكن لا تخدعك كلمة "نادر". مجتمعة، الأمراض النادرة تصيب ٤٠٠ مليون شخص حول العالم — أكثر من سكان الشرق الأوسط مجتمعين. ٥٠٪ من المصابين بالأمراض النادرة أطفال، و ٣٠٪ منهم يموتون قبل عيد ميلادهم الخامس.

ما هي بعض الأمراض الكبرى بلا علاج؟

المرض	عدد المصابين عالمياً	حالة العلاج
التصلب الجانبي الضموري (ALS)	٤٥٠٠٠	علاجات تبطئ التدهور قليلاً، لا شفاء

المرض	عدد المصابين عالمياً	حالة العلاج
داء هنتنغتون	٢٥٠٠٠٠	لا علاج، أعراض فقط
متلازمة ريت	٣٥٠٠٠٠	علاج أحدث (Trofinetide) محدود الفعالية
ضمور العضلات دوشين	٣٠٠٠٠٠	علاجات جينية حديثة، لكنها ليست شفاءً كاملاً
متلازمة فابري	٧٠٠٠٠	علاج إنزيمي مكلف ودائم
سرطان البنكرياس	٤٠٠٠٠٠ سنوياً	معدل بقاء خمس سنوات: ١٢٪
الذئبة الحمراء الجهازية	٥ مليون	علاجات تخفف الأعراض، لا شفاء

لماذا لا تطوّر الشركات أدوية للأمراض النادرة؟

من منظور اقتصادي بحت، يصعب الدفاع عن استثمار ٢,٦ مليار دولار لتطوير دواء لمرض يصيب ٥٠٠٠ شخص فقط. حتى لو بيع الدواء بـ ١٠٠٠٠٠٠ دولار للمريض سنوياً، فإن العائد الأقصى ٥٠٠ مليون سنوياً — أقل بكثير من تكلفة التطوير.

والنتيجة: ١٪ من ميزانية البحث في شركات الأدوية تذهب للأمراض النادرة، في حين تذهب ٧٠٪ منها لأمراض السوق الواسعة كالقلب والسكري والاكتئاب.

قانون الأدوية اليتيمة (Orphan Drug Act)

في عام ١٩٨٣، أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً تاريخياً عُرف بـ"قانون الأدوية اليتيمة". القانون يقدم حوافز قوية للشركات التي تطوّر أدوية للأمراض النادرة:

1. حصريّة تسويق لمدة ٧ سنوات – لا يحق لأي شركة منافسة طرح نفس الدواء.
2. خصم ضريبي ٢٥٪ على تكاليف التجارب السريرية.
3. إعفاء من رسوم تقديم FDA التي تتجاوز ٣ ملايين دولار.
4. منح فيدرالية لتمويل البحث.

النتيجة كانت مذهلة. قبل القانون، طوّرت ١٠ أدوية يتيمة في ٤٠ عاماً. منذ ١٩٨٣، اعتمد أكثر من ٧٠٠ دواء يتيمة. القانون أنقذ ملايين الأرواح، لكنه أيضاً خلق إشكاليات جديدة: شركات تستغل وضع "اليتيم" لرفع الأسعار إلى مستويات غير مسبقة. دواء Soliris لعلاج اضطراب نادر يكلف المريض ٥٠٠٠٠٠ دولار سنوياً. هل هذا سعر عادل لإنقاذ حياة؟ النقاش لا يزال محتدماً.

التمويل من المرضى أنفسهم

ظاهرة جديدة في عالم الأدوية: المرضى وعائلاتهم يجمعون التبرعات لتمويل البحث في مرضهم. أمثلة:

• **ALS Ice Bucket Challenge**: ٢٢٠ مليون دولار في ٦ أسابيع.

• **Cystic Fibrosis Foundation**: جمعت أكثر من ٧٥٠ مليون

دولار، ومولت تطوير دواء Trikafta الذي يُعدُّ معجزة لمرض التليف الكيسي.

• **Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research**:

تجاوزت ١,٥ مليار دولار.

هذا النموذج يُسمى "التمويل من المرضى" (Patient-Funded Research). إنه نموذج جديد جذرياً: المرضى ليسوا مجرد متلقين سلبيين للدواء، بل شركاء فاعلون في صنعه.

الأمراض المهملة في الجنوب العالمي

ولكن المشكلة أعقد. هناك ما يُسمى "الأمراض المهملة" (Neglected Tropical Diseases) التي تصيب فقراء أفريقيا وآسيا:

• داء النوم الأفريقي: أصاب ٥٠٠٠٠٠ في ١٩٩٠. الدواء الوحيد المتاح كان Melarsoprol، وهو سام لدرجة أن ٥٪ من المرضى يموتون من العلاج نفسه.

• داء شاغاس: يصيب ٧ ملايين في أمريكا اللاتينية. لا توجد لقاحات.
• داء البلهارسيا: ٢٤٠ مليون مصاب، خصوصاً في أفريقيا. الدواء الوحيد Praziquantel من السبعينيات.

• داء الفيل (Lymphatic Filariasis): ١٢٠ مليون مصاب.

هذه الأمراض تصيب أناساً لا يستطيعون دفع ثمن الدواء. وبالتالي، تجاهلتها الصناعة الدوائية لعقود.

بمُحاوِلة في علم البيانات الحيوية، أرى أملاً في تقنيات جديدة. منظمة DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative)، التي أسستها أطباء بلا حدود في ٢٠٠٣، استخدمت نموذجاً غير ربحي وطوّرت ١٢ علاجاً جديداً لهذه الأمراض المهملة. تكلفتها أقل بكثير من شركات الأدوية الكبرى لأنها تتبع نهجاً تعاونياً وتركّز على المرضى لا على الأرباح.

الواجب الإسلامي تجاه المريض

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾. في الإسلام، إنقاذ حياة واحدة وإنقاذ البشرية كلها. هذه ليست بلاغة دينية، بل توجيه عميق لمسؤولية الباحث والصيدلي والطبيب. حين يُهمل مرض لأن مرضاه فقراء أو قليلون، فإن في ذلك خيانة لجوهر الرسالة الطبية.

أحلم بيوم تكون فيه أبحاث الأدوية موجهة بالحاجة الإنسانية لا بالربح فقط. هذا اليوم ليس بعيداً جداً، لأن العلم اليوم يقترب من السماح بتخصيص أدوية لأي مرض مهما كان نادراً، عبر العلاج الجيني وعلوم البيانات. لكنه يحتاج إلى إرادة، وتمويل، وأخلاق.

الفصل السابع: مخطط — عدد المرضى مقابل عدد الأدوية المعتمدة

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ — الرعد: ١١

بكاث في علم البيانات الحيوية، أقضي معظم وقتي أمام شاشة أحلل أرقاماً. ولكن مع مرور الوقت، تعلّيت أن الأرقام ليست محايدة. الرقم يحكي قصة، ومجموعة الأرقام مجتمعة تكشف ضميراً — ضمير من اختار أن يمّول بحث هذا المرض ويترك ذاك، من اختار أن يُنتج دواء لتجاعيد الوجه قبل دواء لداء البلهارسيا الذي يصيب ٢٤٠ مليون فقير.

في هذا الفصل، نحلل البيانات الموثقة من منظمة الصحة العالمية WHO، ومن قاعدة بيانات FDA للأدوية المعتمدة، ومن مجلة The Lancet لقياس عبء الأمراض (Global Burden of Disease Study). نقارن العبء الحقيقي للمرض (عدد المرضى، عدد الوفيات، سنوات العمر المفقودة) بعدد الأدوية المعتمدة لعلاجها. النتائج تفضح أولويات صناعة الأدوية العالمية.

الجدول الأول: الأمراض ذات العبء العالي والأدوية الوفيرة

المرض	عدد المرضى عالمياً	عدد الأدوية المعتمدة في FDA
السكري النوع الثاني	٥٣٧ مليون	أكثر من ٤٠
ارتفاع ضغط الدم	١,٢٨ مليار	أكثر من ١٠٠
الكوليسترول المرتفع	١٢٠ مليون (الأمريكان فقط)	أكثر من ٢٠ من فئة الستاتين وحدها
الاكتئاب الكبير	٢٨٠ مليون	أكثر من ٣٠
الربو	٢٦٢ مليون	أكثر من ٤٠
الارتجاع المعدي المريئي (GERD)	٧٨٣ مليون	أكثر من ٢٠

هذه الأمراض تشترك في صفتين: أعدادها الكبيرة، ووجود سوق دائم لأن المرضى يحتاجون الدواء طوال العمر. الصناعة استثمرت فيها بكثافة لأن العائد مضمون.

الجدول الثاني: الأمراض ذات العبء العالي والأدوية الشحيحة

المرض	عدد المرضى عالمياً	عدد الأدوية المعتمدة
السكتة الدماغية	١٤ مليون سنوياً	٣ أدوية فعالة فقط
سرطان البنكرياس	٤٠٠٠٠٠ سنوياً	٤ أدوية، فعالية محدودة
الفشل الكلوي المزمن	٨٤٠ مليون	لا يوجد دواء يوقف التدهور — فقط غسيل وزراعة
الزهايمر	٥٥ مليون	٧ أدوية، لا يوقف أي منها المرض
التليف الرئوي مجهول السبب	٣ مليون	دواءان فقط، يبطئان لا يشفيان
سرطان المخ (الورم الدبقي)	٣٠٠٠٠٠ سنوياً	٣ أدوية رئيسية فقط

هذا الجدول يظهر فجوة العلاج الحقيقية. مئات الملايين من المرضى يعانون من أمراض قاتلة، ولا توجد إلا أدوية قليلة، أكثرها لا يشفي بل يبطئ.

الجدول الثالث: مفارقة الأمراض النفسية

المرض النفسي	عدد المصابين عالمياً	عدد فئات الأدوية الجديدة في آخر ٢٠ عاماً
الفصام	٢٤ مليون	فئة واحدة جديدة (Lumateperone, 2019)
ثنائي القطب	٤٠ مليون	لا شيء جديد منذ Lithium في الستينيات
اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)	٣٥٠ مليون	لا توجد أدوية مصممة خصيصاً
التوحد	٧٥ مليون	لا توجد أدوية معتمدة للأعراض الأساسية
الاكتئاب المقاوم للعلاج	١٠٠ مليون	Esketamine أول جديد منذ ٣٠ عاماً (2019)

في الصحة النفسية، تحوّلت معظم شركات الأدوية الكبرى عن البحث منذ ٢٠١٠. لماذا؟ لأن معدل الفشل في تجارب الأدوية النفسية يفوق ٩٤٪، والشركات صرفت مليارات في فشل تلو الفشل. شركات كبرى مثل GSK وAstraZeneca أغلقت أقسام الأبحاث النفسية بالكامل.

النتيجة: ٢٨٠ مليون مكتئب حول العالم يعتمدون على أدوية صُممت في الستينيات والثمانينيات.

الجدول الرابع: الأمراض المهملة

المرض	عدد المصابين	الأدوية المتاحة	متى آخر دواء جديد؟
داء البلهارسيا	٢٤٠ مليون	١ (Praziquantel)	١٩٧٠
داء النوم الأفريقي	٥٠٠٠٠	٤	٢٠٢٠ (Fexinidazole), شكراً لـ (DNDi)
داء شاغاس	٧ مليون	٢ من ١٩٦٠	١٩٧٥
الجدام	٢٠٠٠٠٠ سنوياً	٣ من السبعينيات	١٩٨١
داء الفيل	١٢٠ مليون	٢	١٩٧٠

ملايين البشر يعانون من أمراض تشوّه أجسامهم وتقتلهم، يعالجون بأدوية عمرها ٥٠ سنة، ولا يوجد بحث جدي لاستبدالها.

الجدول الخامس: الأمراض النادرة في الأطفال

المرض	عدد المصابين	الأدوية المعتمدة
ضمور العضلات النخاعي (SMA)	٦٠٠٠٠	٣ (Spinraza, Zolgensma), (Evrysdi)
متلازمة دوشين	٣٠٠٠٠٠	٥ في آخر ١٠ سنوات
متلازمة بوميبي	٥٠٠٠	١ (Lumizyme)
متلازمة ريت	٣٥٠٠٠٠	١ (Trofinetide, 2023)
ضمور العضلات الالاجيني الشوكي	٧٠٠٠	لا شيء

هذا الجدول يبين أثر قانون الأدوية اليتيمة. حين تتدخل الحكومة بحوافز، تُنتج الصناعة. حين تترك للسوق وحده، يُترك المرضى.

ماذا نتخبرنا هذه الجداول؟

من تحليل البيانات أعلاه، أستخلص ثلاث خلاصات:

1. الصناعة تستثمر حيث يوجد ربح، لا حيث توجد حاجة. أمراض القلب والضغط والكوليسترول لها عشرات الأدوية، لأن مرضاها يستمرّون في

تناولها مدى الحياة. سرطان البنكرياس لا يكاد يمولُ بحثه لأن مرضاه يموتون خلال أشهر.

2. الأدوية الذهنية والمناعية أكثر تأخرًا. الدماغ معقد، التجارب فيه طويلة، النتائج ضبابية، والشركات هربت.

3. الأمراض المهملة في الجنوب العالمي صحراء علاجية. لا أحد يستثمر فيها لأن المرضى فقراء. والأدوية القديمة المتوفرة سامة.

الفجوة بين العبء والاستثمار

في تحليل نشرته مجلة Nature Reviews Drug Discovery عام ٢٠٢٢، قارن الباحثون عبء المرض (DALYs — السنوات المفقودة بسبب المرض) بعدد التجارب السريرية النشطة. النتيجة:

- أمراض القلب: ١,٦ تجربة لكل ١٠,٠٠٠ DALYs.
- السرطان: ٥,٧ تجربة لكل ١٠,٠٠٠ DALYs.
- الأمراض النفسية: ٠,٤ تجربة لكل ١٠,٠٠٠ DALYs.
- الأمراض المهملة: ٠,١ تجربة لكل ١٠,٠٠٠ DALYs.

السرطان يحظى بـ ٥٧ ضعف اهتمام الأمراض المهملة، رغم أن الأمراض المهملة قد تكون مساوية في العبء الإنساني.

كيف نغيّر هذه الأرقام؟

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾. الأرقام لا تتغيّر بالأمنيات، بل بالإرادة الجماعية. الحكومات يمكن أن توسّع حوافز الأدوية اليتيمة. المجتمع المدني يمكن أن يمول أبحاثه. الباحثون في الجنوب العالمي – في اليمن وسوريا والعراق ومصر – يمكنهم أن يقودوا أبحاثهم بأنفسهم بدل انتظار شركات شيكاغو وبازل.

هذا هو الأمل الذي أحمله في عملي اليومي: أن البيانات والذكاء الاصطناعي قد يخفّضان تكلفة اكتشاف الدواء بدرجة تجعل من المنطقي أن تُبحث الأمراض المهملة. لكن الأمل وحده لا يكفي. لا بد من إرادة.

الفصل الثامن: تمويل الحكومة الفيدرالية للتجارب السريية

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ - الذاريات: ١٩

كثير من الأمريكيين لا يدركون حقيقة بسيطة: حين يدفعون ضرائبهم، فهم في الواقع يمولون شركات الأدوية الكبرى. ليس مباشرة بالطبع، لكن عبر منظومة معقدة من المنح البحثية الفيدرالية التي تمول اكتشاف الأدوية في مراحلها المبكرة، ثم تنتقل هذه الاكتشافات إلى الشركات الخاصة التي تجني الأرباح وحدها.

في هذا الفصل، نفتح صندوق التمويل الفيدرالي للأدوية، ونرى من يدفع، وكَم، ولماذا.

NIH: المعهد الوطني الأمريكي للصحة

معاهد الصحة الوطنية (National Institutes of Health, NIH) هي أكبر ممول للأبحاث الطبية في العالم. الميزانية السنوية في ٢٠٢٤: ٤٥ مليار دولار. للمقارنة، هذا أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل ألبانيا أو السنغال.

كيف يُنفق هذا المال؟

النسبة	البند
٥٧٪	منح بحثية للجامعات (R01 grants)
١١٪	الأبحاث داخل NIH نفسه (Intramural)
٢٠٪	التجارب السريرية
٧٪	البنية التحتية والمعدات
٥٪	التدريب وبرايج الباحثين الشباب

أي أن حوالي ٩ مليارات دولار سنوياً تذهب مباشرة إلى التجارب السريرية الممولة فيدرالياً. هذا رقم ضخم، لكنه ما يزال أقل من ميزانية البحث والتطوير لشركة Pfizer وحدها (١٤ مليار دولار في ٢٠٢٣).

ClinicalTrials.gov: الشفافية الكاملة

في عام ٢٠٠٠، أطلقت قاعدة بيانات ClinicalTrials.gov كنتيجة للتشريع الذي يلزم كل تجربة سريرية ممولة فيدرالياً أو تجرى في الولايات المتحدة بالتسجيل العلني. اليوم، تحتوي قاعدة البيانات على:

- أكثر من ٤٧٠٠٠٠ تجربة مسجلة من ٢٢٠ دولة.
- ١٢٠٠٠٠ تجربة نشطة حالياً.

• بيانات مرضى بأرقام إجمالية تتجاوز ١٥ مليون متطوع.

أي مريض، أي طبيب، أي صحفي يستطيع الدخول إلى الموقع ورؤية كل تجربة سريرية تجري في العالم. هذا مستوى من الشفافية لم يكن متاحاً قبل ٢٥ عاماً. والسبب الرئيس: فضيحة شركة Merck في ٢٠٠١ حين أخفت بيانات سلبية عن دواء Vioxx.

قصة باكليتاكسيل (Taxol)

دواء Taxol (paclitaxel) أحد أقوى أدوية السرطان في العالم. يُستخدم لعلاج سرطان الثدي والمبيض والرئة. اكتُشف عام ١٩٦٢ من لحاء شجرة الطقسوس الباسيفيكي (Pacific Yew) في عملية تمشيط نباتي موَّلتها المعهد القومي للسرطان (NCI) — وكالة حكومية أمريكية.

الحكومة استثمرت ١٨٣ مليون دولار من المال العام لتطوير الدواء. حين أصبح جاهزاً للسوق في ١٩٩٢، أعطته الحكومة لشركة Bristol-Myers Squibb بشرط دفع ٠,٥٪ من الأرباح كحقوق امتياز.

النتيجة المالية: - إيرادات BMS من Taxol: أكثر من ٩ مليار دولار. - ما عاد إلى دافع الضرائب الأمريكي: حوالي ٤٥ مليون دولار.

دافع الضرائب مَوَّل الاكتشاف، ودافع الضرائب نفسه دفع ١٢٠٠٠ دولار للجرعة الواحدة في المستشفى.

أدوية الإيدز

قصة مماثلة مع أدوية فيروس نقص المناعة البشرية. AZT (Zidovudine) — أول دواء فعّال للإيدز — اكتُشف بأموال NIH و NCI في الثمانينيات. حوّلَت الحكومة الدواء إلى شركة Burroughs Wellcome، التي حدّدت سعر الجرعة بـ ١٠٠٠٠ دولار سنوياً للمريض في ١٩٨٧ — في ذروة الأزمة. ناشطون مثل ACT UP اقتحموا مكاتب الشركة وقادوا حملة ضغط شرسة. الشركة خفّضت السعر، لكن أرباحها التراكمية من AZT تجاوزت ٣ مليارات دولار.

الإحصائية الكبرى: ٧٠ مليار دولار سنوياً

في دراسة نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine في ٢٠٢٣، حلّل الباحثون كل دواء معتمد بين ٢٠١٠ و ٢٠١٩. النتيجة المذهلة:

٩٩٪ من الأدوية الجديدة المعتمدة في ذلك العقد كانت تستند إلى أبحاث أساسية ممولة فيدرالياً في وقت ما.

الحكومة الأمريكية أنفقت ٢٣٠ مليار دولار على البحث الذي مهّد لهذه الأدوية الـ ٣٥٦. الشركات أنفقت ١٠ مليارات على التجارب السريرية. لكن الشركات وحدها تحصد العائد، الذي تجاوز ٢ تريليون دولار من المبيعات.

النقاش حول التسعير

هذه الحقائق أشعلت نقاشاً عميقاً في الكونغرس الأمريكي: إذا كان دافع الضرائب مَوْلٍ الاكتشاف، أليس له حق في سعر معقول؟

اقترح **march-in rights** (قانون Bayh-Dole من ١٩٨٠) يعطي الحكومة الحق نظرياً في إعادة ترخيص الاختراعات الممولة فيدرالياً إذا لم تكن الشركة تجعلها متاحة للجمهور بشروط معقولة. لكن الحكومة الفيدرالية لم تستخدم هذا الحق ولا مرة واحدة منذ ١٩٨٠ - رغم وجود أدوية تكلف ٤٠٠٠٠٠ دولار سنوياً مَوْلها دافع الضرائب أصلاً.

في ٢٠٢٤، قانون Inflation Reduction Act أعطى Medicare الحق لأول مرة في التفاوض على أسعار ١٠ أدوية مختارة. التوفير المتوقع: ٢٥ مليار دولار سنوياً. الشركات استأنفت، والقضية أمام المحاكم.

ماذا عن البحث في الجنوب العالمي؟

تمويل البحث الطبي ليس حصراً على الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي ينفق عبر برنامج Horizon Europe حوالي ٩٥ مليار يورو (٢٠٢١-٢٠٢٧). الصين تجاوزت الإنفاق الأمريكي على البحث الطبي في عام ٢٠١٩. أما الدول العربية فقد أنفقت مجتمعة أقل من ٧٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث العلمي - أقل بكثير من المتوسط العالمي (٢,٤٪).

بكاث عربي في جامعة أمريكية، أرى الفرق صارخاً. في ميشيغان، أُنقَدَّم بطلب منحة بحثية وأُتَلَقَّى تمويلًا يصل إلى ٢,٥ مليون دولار لخمس سنوات. في دولة عربية متوسطة، قد يكون كل تمويل البحث الطبي الحكومي السنوي أقل من ميزانية مختبر أمريكي واحد.

أين المال العربي؟

نتساءل أحياناً: كم من ميزانية النفط العربية تذهب للبحث الطبي؟ النتائج محبطة. السعودية أنشأت KACST (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) بميزانية تقترب من مليار دولار سنوياً، لكن أبحاث الأدوية الجادة فيها لا تتجاوز ٢٪ من النشاط. الإمارات وقطر تستثمران في الذكاء الاصطناعي، لكن أبحاث الأدوية لا تزال هامشية.

في الوقت الذي تُنفق فيه دولة كاليبان ٢٠ مليار دولار سنوياً على البحث الطبي، تُنفق الدول العربية مجتمعة أقل من ٣ مليارات.

آية إسلامية وصدقة معرفية

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. في تمويل البحث الطبي، نرى تطبيقاً عميقاً لهذه الآية. ضرائب دافعها العام تُنفق على بحث ينقذ حياة ملايين البشر —

بما فيهم الفقير الذي لا يستطيع دفع ثمن العلاج. هذه الفلسفة هي ما يجعل أمريكا، رغم كل تناقضاتها، الموطن الرائد للأدوية الجديدة.

لكن الأمر لا يقف عند الحكومات. كل مسلم لديه القدرة على المساهمة. لو خصّصت الزكاة العربية ولو ١٪ منها للبحث الطبي، لكان لدينا قفزة كبيرة. لو كل صندوق وقفي عربي مدّ تمويلاً للأبحاث، لكنا غيرنا الصورة. السائل والمحروم في زماننا قد لا يكون فقط جائعاً، بل قد يكون مريضاً ينتظر دواء لم يُكتشف بعد.

الفصل التاسع: تكلفة التجارب السريرية — من يدفع؟

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ — الأعراف: ٣١

في صيف ٢٠١٨، أوقفت شركة Biogen تجربة المرحلة الثالثة لدواء Aducanumab لعلاج الزهايمر. كانت التجربة قد كلفت ٢,٤ مليار دولار وشاركت فيها ٣٢٨٥ متطوعاً. تحليل البيانات الأولي أشار إلى أن الدواء غير فعال. بعد ١٨ شهراً، أعادت الشركة فحص البيانات ووجدت "إشارة فعالية" في مجموعة فرعية، فأعادت تقديم الطلب إلى FDA. تكلفة هذا الإيقاف والاستئناف وحدها قُدِّرت بمليار دولار إضافي.

هذه الحكاية تكشف حقيقة لا يعرفها كثير من الناس: التجارب السريرية مكلفة بشكل لا يصدق. وحين نتساءل: من يدفع؟ نتعقّد الإجابة كثيراً.

التكلفة بحسب المرحلة

من دراسة شاملة نشرها مركز Tufts عام ٢٠١٤ وحديثها في ٢٠٢١:

المرحلة متوسط التكلفة لكل تجربة

المرحلة الأولى ٤ مليون دولار

المرحلة الثانية ١٣ مليون دولار

المرحلة الثالثة ٢٠-٥٠ مليون دولار

المرحلة الثالثة (سرطان) ١٠٠-٣٠٠ مليون دولار

المرحلة الثالثة (قلب) حتى ٥٠٠ مليون دولار

التكلفة لكل مريض

كم تكلف كل مريض في التجربة؟ هذا الرقم مفصّل ومذهل:

نوع التجربة تكلفة المريض الواحد

تجربة بسيطة (ضغط الدم) ٣٦٠٠٠ دولار

تجربة سرطان معتدلة ٥٢٠٠٠ دولار

تجربة قلبية معقّدة ٧٦٠٠٠ دولار

تجربة في الأمراض النادرة ١٠٠٠٠٠ دولار+

تجربة العلاج الجيني ٤٠٠٠٠٠ دولار+

ما الذي يجعلها مكلفة هكذا؟ نفقات لا حصر لها: الفحوصات، الزيارات الطبية المتكرّرة (٤٠-٦٠ زيارة في تجربة المرحلة الثالثة)، المختبر، التصوير المقطعي

والرنين المغناطيسي، أجور الأطباء، تأمين المتطوعين، أتعاب المراقبين، الموافقات الأخلاقية، التنسيق بين المراكز...

لماذا الولايات المتحدة الأغلى؟

تكلفة التجربة في الولايات المتحدة أعلى بنحو ٢,٥ ضعف من نفس التجربة في الهند. لماذا؟

1. أجور الأطباء: طبيب باحث في تجربة سرطان في بوسطن يتقاضى ٥٠٠٠٠٠ دولار سنوياً. الطبيب المماثل في حيدرآباد يتقاضى ٥٠٠٠٠.

2. التأمين والمسؤولية القانونية: التأمين على تجربة سريرية في الولايات المتحدة قد يكلف ١٠ ملايين دولار وحده. لأن دعاوى قضائية بمئات الملايين شائعة.

3. متطلبات FDA الصارمة: كل ورقة، كل خطوة، كل توقيع موثقة. تكلفة التوثيق وحدها قد تصل إلى ٢٠٪ من ميزانية التجربة.

4. نظام مستشفيات مكلف: تكلفة سرير المستشفى في الأمريكي ٣٠٠٠-٦٠٠٠ دولار يومياً. في الهند، ٥٠-٢٠٠.

هجرة التجارب إلى الجنوب العالمي

نتيجة لهذه الفجوة، تنقل شركات الأدوية الكبرى تجاربها بشكل متزايد إلى:

- الهند: أكبر مركز تجارب سريرية في آسيا. أكثر من ٤٠٠٠ تجربة نشطة.
- شرق أوروبا (بولندا، رومانيا، أوكرانيا قبل الحرب): كانت معقل التجارب الأوروبية.
- الصين: أصبحت الثانية عالمياً بعد أمريكا.
- البرازيل والأرجنتين: مراكز رئيسية لتجارب أمريكا اللاتينية.

في عام ٢٠٢٢، ٢٨٪ من التجارب السريرية الأمريكية الكبرى كانت تجري في معظمها خارج الولايات المتحدة.

القلق الأخلاقي

هذا التحول يثير قلقاً أخلاقياً عميقاً. هل من العدل أن يختبر دواء على فقراء الهند ثم يُباع بأسعار خيالية لأغنياء أمريكا؟

في فضيحة Trovan في نيجيريا (١٩٩٦)، أجرت شركة Pfizer تجربة على ٢٠٠ طفل مصابين بالتهاب السحايا في كانو. مات ١١ طفلاً، وأصيب آخرون بإعاقات. الموافقات الأخلاقية كانت مزورة. الشركة دفعت ٧٥ مليون دولار تسوية بعد ١٤ عاماً من المعركة القضائية.

في إعلان هلسنكي للجمعية الطبية العالمية، وضعت مبادئ أخلاقية لمنع استغلال الفقراء في التجارب. لكن التنفيذ يظل غير منتظم.

هل تخسر الشركات أحياناً؟

السؤال المهم: هل تخسر شركات الأدوية من التجارب الفاشلة؟ الإجابة المعقّدة:

نعم، تخسر — لكن المساهمين والمستهلكين هم من يدفعون في النهاية.

في النموذج المحاسبي، شركة الأدوية تموّل ١٠ تجارب وتفترض أن ٩ ستفشل وواحدة ستنجح. تكلفة الـ ١٠ معاً: حوالي ٢,٦ مليار دولار. تسعّر الشركة الدواء الناجح لتغطية كل هذه التكاليف ولتربح ٣٠-٤٠٪ هامش ربح صافي.

النتيجة: المريض الذي يأخذ دواء ناجحاً، يدفع في الواقع ثمن ٩ أدوية فاشلة لم يأخذها.

هل هذا النموذج عادل؟

النقاش حول هذا النموذج محتم. الشركات تقول: لو لم نسعّر بهذا المستوى، لن نستطيع استرداد الاستثمار، ولن نموّل البحث المستقبلي.

المنتقدون يردُّون: لكنكم تكسبون ربحاً صافياً يفوق ٢٠٪ - أعلى من أكثر القطاعات الصناعية ربحية. ولماذا الدواء نفسه أرخص بـ ١٠ مرات في كندا؟ ولماذا لا تخفِّضون أسعاركم في الدول الفقيرة؟

التكلفة الحقيقية للدواء

دعنا نُجري حساباً تقريبياً:

- إجمالي تكاليف اكتشاف دواء واحد ناجح: ٢,٦ مليار دولار.
- ميزانية التصنيع لكل قرص: ٠,١٠ سنت.
- ميزانية التسويق والإعلانات: ٢٥٪ من المبيعات (مذهل).
- ميزانية الأبحاث المستمرة: ١٠-١٥٪ من المبيعات.

دواء كولشيسين (Colchicine) لعلاج النقرس استخدم لقرنين بسعر بضع سنتات للقرص. في ٢٠١٠، حصلت شركة URL Pharma على حق تصنيعه حصرياً في الولايات المتحدة، فرفعت السعر من ٠,٠٩ دولار إلى ٤,٨٥ دولار للقرص - زيادة ٥٠٠٪.

دور المرضى والمتطوعين

غالباً ما يُنسى هذا الجانب: المتطوع في التجربة السريرية، الذي يخاطر بصحته، عادة لا يتقاضى الكثير. الذي يربح هي الشركة. هذا اقتصاد التجارب السريرية:

المتطوعون يقدمون الأجساد، دافع الضرائب يقدم الأبحاث الأساسية، والشركة تقدم الإدارة — وتحصد الأرباح.

آية إسلامية وميزان عادل

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾. في الإسلام، الإسراف منهي عنه — في الطعام، في الكلام، وفي الإنفاق. لكن هل في تسعير الأدوية إسراف؟ حين يكلف العلاج السنوي لمرض نادر ٥٠٠٠٠٠٠ دولار، بينما تكلفة تصنيعه الفعلية ٥٠٠٠ دولار، هل نحن أمام ربح عادل أم إسراف؟ هل يكون "نسبة استرداد الاستثمار" مبرراً كافياً؟

بباحث، أو من أن تكلفة الأدوية يجب أن تكون مرتفعة لتغطية البحث المعقد. لكنني أيضاً أو من أنها يجب ألا تكون فلكية بدرجة تحرم منها المريض المحتاج. الحل ليس في تخفيض البحث، بل في إصلاح التسعير والشفافية والمنافسة. التجارب السريرية الحديثة منظومة عظيمة، لكنها ليست بريئة من العيوب. تأملها واجب لكل من يهتم بالعدالة الصحية في العالم.

الفصل العاشر: أشهر دواء مربح في التاريخ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ — الهزمة: ٢-١

في عام ٢٠٠٢، حصلت شركة Abbott Laboratories على موافقة FDA لدواء جديد اسمه Humira (adalimumab). كان مخصصاً لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي. لم يدرك أحد في ذلك الوقت — لا الشركة، لا المرضى، لا المنافسون — أن هذا الدواء سيصبح أكثر دواء ربحاً في تاريخ البشرية.

في يوم وفاة براءة اختراعه الرئيسية في يناير ٢٠٢٣، كان قد جلب لـ Abbott (ثم AbbVie) بعد انفصال الشركة) أكثر من ٢٠٠ مليار دولار من المبيعات التراكمية. هذا الرقم أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لكل من هنغاريا أو الكويت.

كيف يصل دواء واحد إلى هذا الرقم الفلكي؟ هذا هو موضوع فصلنا.

Humira: قصة دواء غير قواعد اللعبة

Humira ليس قرصاً صغيراً، بل بروتين (جسم مضاد) يجب حقنه. يستهدف بروتين TNF-alpha المسبب للالتهاب. حين أطلق، تمت الموافقة عليه فقط

لالتهاب المفاصل الروماتويدي. ولكن خلال السنوات التالية، حصل على موافقات لعشرة أمراض أخرى:

- التهاب الفقرات اللاصق
- التهاب المفاصل الصدفي
- مرض كرون
- التهاب القولون التقرحي
- الصدفية
- التهاب القزحية
- التهاب الجلد القيحي (Hidradenitis Suppurativa)
- التهاب مفاصل الأحداث
- وغيرها

سعر الجرعة الواحدة (حقنة كل أسبوعين): ٧٠٠٠ دولار في الولايات المتحدة. أي ١٨٠٠٠٠ دولار سنوياً للمريض الواحد. هذه ليست أسعار مبالغ فيها بمعايير اليوم؛ هي قاعدة العمل الجديدة لأدوية الأمراض المناعية.

أهم ١٠ أدوية ربحاً في التاريخ

الدواء	الشركة	المبيعات التراكمية	الاستخدام الأساسي
AbbVie Humira (adalimumab)		٢١٠ مليار دولار	الأمراض المناعية
Pfizer Lipitor (atorvastatin)		١٦٠ مليار دولار	الكوليسترول
-Bristol /Myers Plavix (clopidogrel) Sanofi		١٤٠ مليار دولار	منع الجلطات
/Amgen Pfizer Enbrel (etanercept)		١٢٠ مليار دولار	الالتهاب المناعي
J&J Remicade (infliximab)		١٠٠ مليار دولار	الالتهاب المناعي
/Advair (fluticasone GSK (salmeterol		٩٥ مليار دولار الربو	
Roche Rituxan (rituximab)		٨٠ مليار دولار	السرطان والالتهاب

الدواء	الشركة	المبيعات التراكمية	الاستخدام الأساسي
Roche Avastin (bevacizumab)		٧٥ مليار دولار السرطان	
Herceptin (trastuzumab)	Roche	٧٠ مليار دولار سرطان الثدي	
Keytruda (pembrolizumab)	Merck	١٠٠ مليار+ (متصاعد)	السرطان

ملاحظة: Keytruda في طريقه ليصبح الأول. مبيعاته في ٢٠٢٣ وحدها بلغت ٢٥ مليار دولار، وقد يتجاوز Humira خلال السنوات القادمة.

شلال براءة الاختراع

ما يجعل دواء يحقق هذه الأرقام هو براءة الاختراع (Patent). تمنح الشركة حقاً حصرياً في تصنيع الدواء وبيعه لمدة ٢٠ عاماً من تاريخ تقديم الطلب (عادة ١٢ - ١٤ عاماً بعد الإطلاق التجاري).

خلال هذه الفترة: - لا يمكن لأي شركة منافسة إنتاج نفس الدواء. - تحدّد الشركة السعر الذي تريده. - العائدات تُدفق دون منافسة.

عندما تنتهي براءة الاختراع، يحدث ما يُسمى "جرف البراءة" (Patent Cliff). تدخل شركات الأدوية الجنيسة (Generics) السوق وتبيع الدواء نفسه بـ ٢٠٪.

من السعر، فينهار مبيعات الدواء الأصلي خلال أشهر بنسبة ٧٠-٩٠٪. هذه الأرقام مرعبة لكل شركة أدوية كبرى.

مثلاً، Lipitor كانت تباع ١٤ مليار دولار سنوياً في ٢٠١١. في ٢٠١٢، انتهت براءة الاختراع. في ٢٠١٤، كانت المبيعات قد انخفضت إلى ٢ مليار دولار.

معركة Humira والـ "دفاع المتعدد البراءات"

شركة AbbVie أرادت تأخير دخول الأدوية المنافسة (المسمّاة Biosimilars) بأكبر قدر ممكن. كيف؟ سجّلت ١٣٧ براءة اختراع منفصلة حول Humira – لتركيبته، لطريقة تصنيعه، لجرعاته، لطريقة حقنه، لتعليبه. هذا التكتيك أحدث ضجةً، لأنه عملياً يطيل احتكار الدواء سنوات إضافية.

النتيجة: Humira كان من المفترض أن تنتهي براءته الأساسية في ٢٠١٦ في أوروبا و ٢٠١٨ في أمريكا. لكن بسبب هذا الجدار من البراءات، استمر الاحتكار حتى ٢٠٢٣ في أمريكا. هذه السنوات السبع الإضافية قدّمت لـ AbbVie حوالي ٧٠ مليار دولار إضافية.

ثورة الأدوية الحيوية والـBiosimilars

الفرق بين دواء كيميائي صغير (مثل Lipitor) ودواء بيولوجي (مثل Humira) كبير:

- الأدوية الكيميائية الصغيرة: جزيئات بسيطة، يمكن نسخها بسهولة. الجينيس مطابق.
- الأدوية البيولوجية: بروتينات معقدة تُصنع داخل خلايا حية. لا يمكن نسخها تماماً. النسخة المماثلة تُسمى **Biosimilar** (وليس Generic) وتحتاج تجارب سريرية مستقلة.

هذا التعقيد يجعل Biosimilars أبطأ في الدخول للسوق، وأقل قدرة على تخفيض الأسعار. مع Humira، أول Biosimilar في أمريكا (Amjevita) خفض السعر بنحو ٥٥٪ فقط — مقابل ٨٥-٩٠٪ في الأدوية الجينية الكيميائية.

الإنسولين: مأساة في ١٠٠ عام

إذا أردت قصة تكشف خلل سوق الأدوية، فأنظر إلى الإنسولين.

اكتُشف الإنسولين عام ١٩٢١ على يد فريدريك بانتنغ وتشارلز بست في تورنتو. باع الفريق براءة الاختراع لجامعة تورنتو بدولار واحد. كانت فلسفتهم: "الإنسولين ينتمي للعالم".

اليوم، بعد ١٠٤ سنوات، لا يزال الإنسولين الدواء نفسه عملياً. ومع ذلك:

- في الولايات المتحدة، تكلفة جرعة شهرية من الإنسولين الحديث: ٣٠٠-١٠٠٠ دولار.
- في كندا أو أوروبا: ٣٠-٨٠ دولاراً.
- في المكسيك: ١٥ دولاراً.
- تكلفة التصنيع الفعلية: ٢-٤ دولارات للجرعة.

في عام ٢٠١٧، توفي شاب أمريكي اسمه آل ك سميث في يومه الثلاثين بعد سن ٢٦ — لأنه فقد التأمين الصحي بعد بلوغه السن، ولم يستطع شراء الإنسولين، فحاول تقنين الجرعات حتى دخل في غيبوبة سكرية. أمه ناشطة اليوم، وقصته دفعت Eli Lilly في ٢٠٢٣ إلى تخفيض سعر الإنسولين بـ ٧٠٪. لكن السؤال: لماذا انتظرنا موت آل ك سميث؟

أخلاق التسعير الدوائي

هذه القصص تطرح سؤالاً جوهرياً: ما هو السعر العادل للدواء؟

حجة الشركات: نحن نُمَوِّلُ البحث المستقبلي. لو لم نُكسب اليوم، لن نطوِّر دواء الغد.

حجة المنتقدين: أُنتم تكسبون ٢٠-٣٠٪ هامش ربح صافي. الأبحاث المستقبلية يمكن أن تُمَوِّلَ بنسبة أقل. الدواء حق إنساني، لا سلعة.

الواقع الوسط: سوق الأدوية الأمريكي هو الأقل تنظيمًا في الدول المتقدمة. في كل دولة أخرى تقريباً، الحكومة تتفاوض مباشرة مع شركات الأدوية. في أمريكا، التفاوض ممنوع بقانون Medicare حتى ٢٠٢٢. النتيجة: الأمريكيون يدفعون ٣-٥ أضعاف ما يدفعه الكنديون لنفس الدواء بالضبط.

آية قرآنية وأسئلة أخلاقية

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾. التحذير القرآني واضح: جمع المال مع الإيذاء (هَمْزٌ وَلَمْزٌ) خطر روحي. التطبيق على شركات الأدوية ليس مباشراً، لكنه يثير التأمل: حين تُجمَع أرباح ٢٠٠ مليار دولار من دواء واحد، بينما يموت مرضى لا يستطيعون شراءه، هل في ذلك سَلَامَةٌ أخلاقية؟

الأدوية ليست أحذية رياضية أو هواتف ذكية. هي شريان الحياة لمن يحتاج. وتسعيرها مسألة عدالة، لا مسألة سوق.

في الجزء الأخير من هذا الكتاب، سنرى كيف يمكن أن يتطور هذا النظام نحو شيء أكثر عدلاً، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي والعلم الجديد أن يقلب الموازين.

الفصل الحادي عشر: الخاتمة — مستقبل اكتشاف الأدوية

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ — الزمر: ٩

في صباح يوم من شتاء ٢٠٢١، وأنا أحلل بيانات جينومية من خزعات كلوية لمرضى السكري في مختبري بجامعة ميشيغان، أرسل لي زميلي مقالاً من Nature بعنوان مذهل: "AlphaFold يحلُّ مشكلة طبي البروتين". لم أكن أعرف وأنا أقرأ ذلك المقال أنني أقرأ شهادة وفاة طريقة كاملة من البحث الدوائي، وميلاد طريقة جديدة.

AlphaFold، الذي طوّره شركة DeepMind، تمكّن من التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد لأي بروتين بشري. مشكلة عجزت عنها كيمياء البروتين لـ ٥٠ عاماً، حلّها الذكاء الاصطناعي في غضون أشهر. اليوم، AlphaFold قد رسم بنية أكثر من ٢٠٠ مليون بروتين — أكثر من كل ما رسمه البشر معاً في تاريخ العلم.

هذا ما يعنيه مستقبل اكتشاف الأدوية. وفي هذا الفصل الختامي، نرسم خريطة العقدين القادمين.

الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية

في عام ٢٠٢٤، تجاوز عدد الأدوية المرشحة المكتشفة بواسطة الذكاء الاصطناعي ٢٠٠ مرشح في التجارب السريرية. شركات مثل **Insilico Medicine** و **Atomwise** و **Recurtion** غيرت قواعد اللعبة.

الفروقات بين الطريقة التقليدية والذكاء الاصطناعي:

المعيار	الطريقة التقليدية	الذكاء الاصطناعي
زمن اكتشاف الهدف	٢-٤ سنوات	٦ أشهر
عدد المركبات المختبرة	١٠٠٠٠	١ مليار افتراضياً
زمن تحديد المرشح	٤-٦ سنوات	١٨-٢٤ شهراً
التكلفة في المرحلة المبكرة	١٠٠-٢٠٠ مليون دولار	١٠-٥٠ مليون دولار

في فبراير ٢٠٢٤، أعلنت **Insilico Medicine** عن وصول دواء مكتشف بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى تجربة المرحلة الثانية لعلاج التليف الرئوي. هذا أول دواء يمر من فكرة AI إلى المريض الفعلي في تاريخ البشرية.

الكيمياء التوليدية (Generative Chemistry)

التقنية الأحدث: نماذج لغة كبيرة مدربة على ملايين الجزيئات الكيميائية، تستطيع "توليد" جزيئات جديدة لم توجد في الطبيعة، بمواصفات محدّدة. تخيل أنك تكتب: "أريد جزيء يثبط بروتين BCL-2، قابل للحقن، لا يعبر الحاجز الدموي الدماغي، عمر نصف ٢٤ ساعة". AI يولّد لك ١٠٠٠ خيار محتمل في دقائق.

هذا ما يفعله نموذج REINVENT من AstraZeneca، ونموذج Chemistry42 من Insilico، ونموذج Atomwise. الكيمياء العضوية، التي كانت فناً يدوياً، تتحوّل إلى علم حاسوبي.

الطب الشخصي (Personalized Medicine)

الفكرة الكبيرة في الطب القادم: الدواء المناسب للمريض المناسب بالجرعة المناسبة. تخيل أنك ذاهب للطبيب، فبدلاً من أن يصف لك دواء يعمل عادة على ٦٠٪ من المرضى ويسبب آثاراً جانبية على ٢٠٪، يأخذ منك عينة دم، ويحلّل جينومك، ويختار من بين ١٠ خيارات الدواء الذي يناسبك تحديداً.

هذا ليس خيالاً علمياً. تم تطبيقه بالفعل في:

- سرطان الرئة: اختبار طفرات EGFR و ALK و ROS1 قبل العلاج. النتيجة: بعض المرضى الذين كان متوقعاً عيشهم ٦ أشهر، عاشوا ٥ سنوات.

- سرطان الثدي: اختبار HER2 يحدّد من يستفيد من Herceptin.
- التليف الكيسي: اختبار طفرة CFTR يحدّد من يستفيد من Trikafta.

في تجربتي البحثية في أمراض الكلى، أعمل على تطبيق هذا النموذج: استخدام بيانات RNA Sequencing من خزعات الكلى البشرية لتصنيف المرضى إلى مجموعات فرعية، وتحديد أي العلاجات أنسب لكل مجموعة. النتائج الأولية مبشرة جداً.

العلاج الجيني وثورة CRISPR

في يونيو ٢٠٢٣، وافقت FDA على دواء Casgevy – أول علاج CRISPR في تاريخ البشرية، لمرض فقر الدم المنجلي. التكلفة: ٢,٢ مليون دولار للمريض الواحد. النتيجة: ٩٤٪ من المرضى لم يحتاجوا نقل دم مرة أخرى لمدة سنة كاملة. هذا ليس علاجاً للأعراض، بل شفاء جذري.

CRISPR يفتح إمكانيات لا حدود لها:

- مرض الكبد العائلي (Familial hypercholesterolemia): علاج جيني واحد قد يخفض الكوليسترول مدى الحياة.
 - الأمراض الوراثية النادرة: بدل من العيش بأعراض، إصلاح الجين المعطل.
 - مرض هنتنغتون: أمل بأول علاج لمرض يدمر الدماغ ببطء.
- لكن الثمن المذهل (مليونان وأكثر للجرعة) يطرح أسئلة عدالة عميقة. هل سيكون CRISPR متاحاً فقط لأغنياء العالم؟

الأدوية الحيوية في يوم واحد

في ٢٠٢٤، طوّرت شركة Generate Biomedicines بروتيناً علاجياً جديداً تماماً في ٤٠ يوماً فقط، من فكرة إلى مرّكب جاهز للاختبار. الطريقة التقليدية تستغرق ٥ سنوات لنفس الإنجاز.

تخيّل ما يعنيه هذا: في حالة جائحة قادمة، يمكن تطوير علاج فعّال في غضون أشهر، لا سنوات.

ما يستطيع الباحث العربي تقديمه

بباحث عربي مسلم في مختبر أمريكي، أرى فرصاً غير محدودة أمام الباحثين العرب في هذا المستقبل:

1. علم البيانات الحيوية: لا يحتاج إلى مختبرات باهظة. يحتاج إلى عقول وحاسبات. ميزة كل بلد عربي عنده شباب موهوبون.
2. الأمراض الخاصة بالمنطقة: أمراض جينية شائعة في الشرق الأوسط (الثلاسيميا، أنيميا الفول، أمراض الزواج بين الأقارب) لم تحظَ بالاهتمام الكافي عالمياً. الباحث العربي في أرضه أقدر على دراستها.
3. التعاون الإقليمي: بدل أن تنفق كل دولة عربية على حدة، يمكن إنشاء اتحاد عربي للأبحاث الطبية يجمع التمويل والمواهب. نموذج Horizon Europe في أوروبا.
4. استثمار الزكاة والأوقاف: لو وضعت دولة عربية واحدة ١٪ من ميزانيتها العسكرية في البحث الطبي، لكان لدينا قفزة كبيرة.

التزامي الشخصي

بباحث في أمراض الكلى لدى مرضى السكري، التزامي الشخصي واضح: استخدام أدوات علم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل بيانات المرضى

الحقيقتين إلى رؤى علاجية. هدي في ليس نشر بحث آخر في مجلة، بل أن يصل عملي إلى مريض حقيقي في صنعاء أو دمشق أو القاهرة أو ديترويت.

هذا الالتزام يتطلب صبراً. كل اكتشاف يأخذ سنوات. كل تجربة سريرية قد تفشل. لكنه يتطلب أيضاً أملاً — والأمل في الطب الحديث ليس وهماً، بل حقيقة مكتوبة في كل دواء جديد ينقذ حياة.

ما تعلّمناه في هذه الرحلة

عبر ١١ فصلاً، رأينا أن:

- الدواء ليس منتجاً عادياً، بل نتاج ١٢-١٥ سنة من العمل بتكلفة ٢,٦ مليار دولار.
- ٩٠٪ من الأدوية تفشل، والصدفة تلعب دوراً غير متوقع.
- التجارب السريرية منظومة أخلاقية محكمة، لكنها ليست مثالية.
- الفئران نخوننا في ٩٥٪ من الحالات.
- ٧٠٠٠+ مرض نادر بلا علاج، ومئات الملايين يعانون.
- الحكومة الفيدرالية الأمريكية تموّل البحث، والشركات تجني الأرباح.
- التكاليف فلكية، والتسعير يثير أسئلة عدالة عميقة.
- Humira أكسبت ٢٠٠+ مليار دولار، والإنسولين بـ ٣٠٠ دولار شهرياً يقتل من لا يقدر عليه.

آية ختامية

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. سؤال قرآني عميق، إجابته بديهية لكل عاقل: لا، لا يستويان. والعلم ليس ترفاً، بل فريضة. كل اكتشاف دوائي يبدأ بإنسان يفتح كتاباً، يقرأ، يفكر، يجرب، يفشل، يحاول مرة أخرى. هذا هو العلم.

بكاث، آمل أن يكون هذا الكتاب قد أعطاك صورة أوضح عن رحلة الدواء – تلك الرحلة المذهلة التي تربط بين عبقرية الإنسان وعجزه، بين أمل المريض ومرارة الواقع. آمل أن يكون قد ألهمك للتفكير في الأمراض التي تهلك، وفي الأدوية التي تتناولها، وفي العالم الذي نريد بناءه.

والله أعلم.

الفصل الثاني عشر: المراجع والمصادر

تستند المعطيات والإحصائيات والقصص الواردة في هذا الكتاب إلى مصادر علمية موثوقة. فيما يلي قائمة بأهم المراجع التي رجع إليها المؤلف:

التقارير الرسمية والمؤسسات الصحية

- **U.S. Food and Drug Administration (FDA)**: قاعدة بيانات Drugs@FDA، تقارير سنوية حول الموافقات والتجارب السريرية.
- **National Institutes of Health (NIH)**: الموقع الرسمي nih.gov، تقارير الميزانية السنوية، ومنحة R01.
- **ClinicalTrials.gov**: قاعدة البيانات الفيدرالية للتجارب السريرية الأمريكية. تحتوي على بيانات أكثر من ٤٧٠٠٠٠ تجربة.
- **World Health Organization (WHO)**: Global Health Observatory، تقارير عبء الأمراض، Essential Medicines List.
- **European Medicines Agency (EMA)**: تقارير الموافقات الأوروبية.

الدراسات الأكاديمية الرئيسية

1. DiMasi, J.A. et al. (2016). "Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs", *Journal of Health Economics*, 47, 20–33. (مصدر رقم ٢,٦ مليار دولار لتكلفة الدواء)
2. Wong, C.H., Siah, K.W., Lo, A.W. (2019). "Estimation of clinical trial success rates and related parameters", *Biostatistics*, 20(2), 273–286. (مصدر معدلات نجاح المراحل السريرية)
3. Mullard, A. (2016). "Parsing clinical success rates", *Drug Discovery Reviews*, 15(7), 447. (معدلات النجاح بحسب التخصص الطبي)
4. Cleary, E.G. et al. (2018). "Contribution of NIH funding to new drug approvals 2010–2016", *PNAS*, 115(10), 2329–2334. (٩٩٪ من الأدوية تستند إلى تمويل فيدرالي)
5. Wouters, O.J. et al. (2020). "Estimated research and development investment needed to bring a new medicine

تطوير الدواء) 853-844 , (9) 323 , JAMA ".to market, 2009-2018 (تكلفة

تطوير الدواء)

كتب وموارد مرجعية

• Marcia بقلم "The Truth About the Drug Companies"

Angell، الرئيسة السابقة لمجلة New England Journal of

.Medicine

• "Bottle of Lies" بقلم Katherine Eban، عن أزمة جودة الأدوية

الجنيسة الهندية.

• Sickening: How Big Pharma Broke American Health"

Care بقلم John Abramson.

• Siddhartha بقلم "The Emperor of All Maladies"

Mukherjee، السيرة الذاتية للسرطان وأدويته.

• Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of"

Therapeutics" المرجع الكلاسيكي في علم الأدوية، الطبعة الثالثة

عشرة.

مصادر إحصائيات محدّدة

- معدل ٩٥٪ فشل الفأر للإنسان: FDA Critical Path Initiative .Report 2004
- ٧٠٠٠ مرض نادر: National و Global Genes Foundation .Organization for Rare Disorders (NORD)
- مبيعات Humira ٢١٠ مليار دولار: AbbVie Annual Reports .2023–2003
- تكلفة الإنسولين: Yale-New Haven Hospital Health Affairs .Study 2020
- ١٢٠٠٠٠ تجربة سريرية نشطة: ClinicalTrials.gov Statistics .Dashboard 2024

دراسات حول الأمراض المهملة

- **DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative)**
dndi.org، التقارير السنوية، خاصة Fexinidazole Story
- **Médecins Sans Frontières Access Campaign**
msfaccess.org
- **PLOS Neglected Tropical Diseases**: المجلة الرائدة في هذا المجال.

مصادر حول الذكاء الاصطناعي في الأدوية

- **Jumper, J. et al. (2021)**. "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold". *Nature*, 596, 583–589.
- **Stokes, J.M. et al. (2020)**. "A deep learning approach to antibiotic discovery". *Cell*, 180(4), 688–702.
- **Insilico Medicine Reports**. insilico.com/scientific-publications.
- **Recursion Pharmaceuticals SEC Filings**: الإفصاحات المالية والعلمية.

الفضائح والأزمات المؤثرة

- **Vioxx**: Krumholz, H.M. et al. (2007). "What have we learnt from Vioxx?". *BMJ*, 334(7585), 120–123.
- **Thalidomide**: Vargesson, N. (2015). "Thalidomide-induced teratogenesis". *Birth Defects Research Part C*, 105(2), 140–156.
- **Aduhelm**: *The New York Times* و *STAT News* (٢٠٢١) — تحقيقات صحفية مفصلة. (٢٠٢٤)

- Trovan في نيجيريا: Pfizer accused of testing Wise, J. (2009).
BMJ "new drug without ethical approval", 338, b1607.

مصادر الأرقام الإسلامية والقرآنية

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
- تفسير ابن كثير للآيات المستشهد بها.
- مجلة Journal of the Islamic Medical Association of North America (JIMA) للنقاشات حول أخلاقيات الطب.

ملاحظة من المؤلف

كل الأرقام والإحصائيات المذكورة في هذا الكتاب تم التحقق منها من مصادر متعدّدة كلها أمكن. حيث توجد تقديرات مختلفة (مثل تكلفة تطوير الدواء، التي تتراوح في الدراسات بين ٩٠٠ مليون و٢,٨ مليار دولار)، تم اختيار التقدير الوسط الأكثر استشهاده به في الأدبيات العلمية المحكّمة.

أُكِّد أن هذا الكتاب ليس مرجعاً علمياً متخصصاً، بل عمل تعريفى يهدف إلى تقريب موضوعات معقّدة للقارئ العربى العام. للتعقّد العلمى، يُنصح بمراجعة الأصول المذكورة أعلاه مباشرة.

والله الموفق.

— د. فضل محمد الأكوع جامعة ميشيغان، ٢٠٢٦

القسم الإنجليزي

English Section

Table of Contents

Chapter 1: How Does Science Reach a Drug?	1
Chapter 2: Accidental Discoveries	2
Chapter 3: Clinical Trials — The Four Phases	3
Chapter 4: Failure Rates — Why Do Most Drugs Fail?	4
Chapter 5: Mice and Humans — Does What Works in Mice Work in Us?	5
Chapter 6: Diseases Without Cures	6
Chapter 7: Patients vs. Approved Drugs — A Chart of Priorities	7
Chapter 8: Federal Government Funding of Clinical Trials	8

Chapter 9: The Cost of Clinical Trials — Who Pays?	9
.....	
Chapter 10: The Most Profitable Drug in History	10
.....	
Chapter 11: Conclusion — The Future of Drug Discovery	11
.....	
Chapter 12: References and Sources	12
.....	

Chapter 1: How Does Science Reach a Drug?

﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فهُوَ يَشْفِينِ﴾

"And when I am ill, it is He who cures me." — Surah Ash-Shu'ara:
80

When you swallow a blood-pressure pill in the morning, or inject insulin to manage your diabetes, or take a tablet for a headache, you are in fact placing into your body the result of a journey that began fifteen years earlier in a small laboratory, cost more than two billion dollars, and passed through the hands of thousands of researchers, physicians, volunteers, and patients. The drug in your hand is not an ordinary industrial product. It is the output of one of the most complex pathways the human mind has ever invented.

In this book we will travel together through that remarkable journey. We will see how a drug begins as a thought in a

researcher's head, becomes a molecule, gets tested on mice, then on humans, and finally arrives at a pharmacy shelf. We will also see why more than 90% of drug candidates die along the way, and why some diseases remain without treatment despite every scientific advance.

The Major Stages of a Drug's Journey

The drug discovery and development pipeline divides into six major stages, beginning in the laboratory and ending at the pharmacy shelf:

1. **Target Identification.** Everything starts with understanding the disease at the molecular level. Scientists look for a "target" — a protein, enzyme, or gene — that plays a central role in the disease. For estrogen-receptor-positive breast cancer, the target is the estrogen receptor itself. For high blood pressure, a common target is the angiotensin-converting enzyme (ACE).
2. **Lead Compound Discovery.** After identifying the target, the search begins for a small molecule that can interact

with it usefully. Large pharmaceutical companies screen millions of molecules through high-throughput screening, and this stage alone can take two to four years.

3. Preclinical Studies. The promising compound is tested on isolated cells in petri dishes (in vitro), then on laboratory animals (in vivo) — typically mice first, then sometimes dogs or primates. The goal is to understand safety, efficacy, and the drug's pharmacokinetics inside a living body.

4. Clinical Trials in Three Phases:

5. Phase I: Safety testing on 20–80 healthy volunteers.

6. Phase II: Initial efficacy testing on 100–300 patients.

7. Phase III: The pivotal trial on 1,000–3,000 patients, comparing the drug with the current standard of care.

8. FDA Review. After a successful Phase III, the company submits a New Drug Application (NDA), which can reach 100,000 pages of data. Review takes anywhere from six months to two years.

9. Phase IV (Post-Market Surveillance). After approval and launch, monitoring continues to catch rare side effects that never appeared in the trials.

Numbers That Stun the Mind

From my own experience as a biomedical data-science researcher at the University of Michigan, I always remind students of these numbers, documented by the Tufts Center for the Study of Drug Development:

- **Average time to develop one drug from idea to market:** 12 to 15 years.
- **Average cost per approved drug:** \$2.6 billion (2014 estimate; surpassed \$3 billion by 2024).
- **Number of molecules a research program starts with:** roughly 10,000.
- **Number that reach clinical trials:** about 5.
- **Number that earn FDA approval:** one.

These are not dry statistics. Each of the 9,999 dead compounds represents years of work by dozens of researchers, millions of

dollars in funding, and the hopes of patients who waited for a cure that never came.

The Attrition Funnel: Why Most Candidates Die

Scientists call this the attrition funnel. At each stage, most candidates fall away. Phase I success rate hovers around 63%. Phase II drops to 31%. Phase III, despite being the most expensive, succeeds only 58% of the time. Multiply these probabilities together and you arrive at the famous figure: only about 10% of drugs that enter clinical trials reach the market.

In the chapters ahead we will open each of these stages and look inside. We will see how scientists think, how money flows, and why a promising drug can die in the final hour. We will also explore questions that many readers never ask: Where does the funding for these trials come from? Why are drugs tested on mice first despite our profound biological differences? And why do thousands of rare diseases still have no approved treatment?

The journey is long, but it is one of the great stories of modern science. Let us begin.

Chapter 2: Accidental Discoveries

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

"But perhaps you hate a thing and it is good for you." — Surah Al-Baqarah: 216

On a cold September morning in 1928, the British scientist Alexander Fleming returned from a two-week vacation to find his laboratory in a sorry state. Petri dishes were piled up, samples neglected, a sour smell of mold hung in the air. He picked up one dish to throw it away when he noticed something strange. The dish was carpeted with colonies of *Staphylococcus* bacteria — except for a circular zone around a patch of mold, where the bacteria had completely dissolved. Instead of discarding the plate, Fleming paused. This fungus — *Penicillium notatum* — was secreting something that killed bacteria. A decade later that "something," which he had named penicillin, would save millions of lives in the Second World War and change the history of medicine forever.

Serendipity Is Not Science's Enemy — It Is Its Friend

One of the paradoxes that astonishes every new researcher is that a remarkably large share of humanity's most important drugs were not discovered through systematic research. They were discovered through accidents. Studies published in *Drug Discovery Today* estimate that between 25% and 30% of blockbuster drugs have at least some serendipitous origin. This is not a flaw in the system. It is an inherent feature of how science actually works.

Let us walk through some of these stories.

Aspirin

Aspirin is not strictly a serendipitous discovery, but its career took an astonishing accidental turn. In 1897 the German chemist Felix Hoffmann at Bayer was working on synthesizing salicylic acid from willow bark to relieve his father's arthritis pain. To improve stomach tolerability, he added an acetyl group.

The result was acetylsalicylic acid — aspirin. The true surprise came eighty years later, when researchers discovered that low-dose aspirin prevents heart attacks and strokes. A drug born to treat arthritis became a pillar of cardiovascular prevention.

Viagra

In the 1980s Pfizer developed a compound called sildenafil to treat angina (chest pain from heart disease). Phase I clinical trials were disappointing — the drug barely reduced angina symptoms. But male volunteers reported an unexpected side effect. Pfizer redesigned the entire research program, and in 1998 Viagra received FDA approval for erectile dysfunction. The drug has since generated more than \$30 billion in cumulative sales.

Warfarin

In the 1920s, cattle across the northern United States were dying of unexplained hemorrhages. Scientists traced the cause to spoiled sweet clover hay and identified the responsible compound, a coumarin derivative. It was later developed into a

rat poison called warfarin. When a few American soldiers attempted suicide by swallowing rat poison and did not die — but instead recovered fully — physicians noticed that the compound was relatively safe in humans at carefully measured doses. Today warfarin is one of the most widely used anticoagulants in the world.

Lithium

In 1949, the Australian psychiatrist John Cade was studying urine from manic patients. To dissolve uric acid for an experiment, he added lithium as a soluble salt. When he injected the mixture into guinea pigs, he noticed they became unusually calm. He then tested lithium alone in patients with manic depression and observed a dramatic improvement. Lithium remains the gold-standard treatment for bipolar disorder today and has prevented untold suicides.

Minoxidil

Developed in the 1960s by Upjohn as a treatment for resistant hypertension, researchers noticed that patients began growing

thick hair in unexpected places on their bodies. Today minoxidil (Rogaine) is one of the most widely used treatments for baldness in the world.

What Makes a Scientist Notice?

All of these discoveries share one thing: an alert scientist who refused to ignore an anomaly. The French chemist Louis Pasteur captured this idea in a single famous phrase: "*Chance favors the prepared mind.*" Had Fleming thrown out the plate, had Pfizer's researchers ignored those unusual side-effect reports, had Cade failed to connect the calm guinea pigs with the salt he had added — none of these medicines would exist.

In my own laboratory experience I see this lesson repeat itself daily. The most important results often hide inside data that does not belong to the original hypothesis. When a result diverges from the expected, the impatient researcher discards it as "experimental error." The patient researcher pauses and asks: why?

Does Serendipity Still Work Today?

In an era of artificial intelligence and high-throughput genomic screening, one might think serendipity has been retired. The reality is otherwise. Even in 2024, new drugs continue to emerge from off-target observations. SGLT2 inhibitors, designed for diabetes, turned out to have astonishing cardiovascular and kidney-protective effects no one had anticipated. GLP-1 agonists like Ozempic began as diabetes drugs and became a revolution in obesity treatment.

The Quranic verse that opens this chapter takes on a deep meaning here: "*But perhaps you hate a thing and it is good for you.*" How many experiments dismissed as failures opened the door to a treatment no one had imagined? How many negative trial results carried inside them the seed of a discovery for a completely different disease?

Science is a journey, and serendipity is part of its map.

Chapter 3: Clinical Trials — The Four Phases

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"And do not throw yourselves into destruction with your own hands."

— Surah Al-Baqarah: 195

In 1747, the Scottish naval surgeon James Lind boarded HMS Salisbury, where sailors were dying in alarming numbers from scurvy. Lind selected twelve sailors with similar symptoms and divided them into six pairs. He gave each pair a different treatment: lemon juice, apple cider, seawater, ginger, and others. Six days later the lemon-juice pair had fully recovered, while the other groups had not improved. This was the first controlled clinical trial in history. It was not perfect, but it established the principle on which modern medicine rests: do not trust your impressions — trust the comparison.

What Is a Clinical Trial?

A clinical trial is a carefully designed scientific study to test the safety and efficacy of a medical intervention — a drug, a device, a surgical procedure, even a lifestyle change — in humans. The core idea is simple. Give one group of patients the intervention under study and another group a placebo or the current standard of care, then compare the results. The moment of random assignment and rigorous comparison is what makes the result trustworthy.

Clinical trials divide into four phases, each asking a different question.

Phase I: Is the Drug Safe?

In this phase the drug is given to humans for the first time, usually in 20–80 healthy volunteers. The goal is not to measure efficacy but to determine:

- What is the maximum dose the body can tolerate?
- What side effects appear?

- How is the drug absorbed, distributed, metabolized, and excreted (pharmacokinetics)?

Phase I typically takes six months to a year and costs an average of \$4 million. Volunteers are usually paid between \$1,500 and \$7,500 depending on the study. But this is not work — it is a contribution to science, and the risks are real. In the notorious TGN1412 trial in London in 2006, six healthy volunteers suffered multi-organ failure within hours of a single dose. Some barely survived.

For cancer drugs, the rule is bent — patients with advanced cancer (not healthy volunteers) participate in Phase I, because exposing a healthy person to a cytotoxic agent is unethical.

Phase II: Does the Drug Work?

After initial safety is established, research moves to the patients themselves: 100 to 300 people with the target disease. Two questions are asked:

- Does the drug improve the patient's condition compared to a control group?
- What is the optimal dose that balances efficacy and safety?

Phase II averages two years and costs around \$13 million. The success rate at this stage is shockingly low — only about 31% of Phase II compounds advance to Phase III. Why? Because many drugs that looked promising in healthy volunteers turn out not to work well enough on real patients, or they work but with side effects that no one will accept.

Phase III: The Pivotal Trial

This is the decisive phase, on which FDA's approval or rejection rests. It enrolls 1,000 to 3,000 patients (sometimes tens of

thousands), conducted simultaneously in dozens or hundreds of hospitals around the world. It typically takes three to six years and costs between \$20 and \$50 million — and in cardiovascular or oncology trials it can exceed \$300 million.

In Phase III the new drug is compared against the current standard of care, not a placebo (except for diseases that have no treatment). The gold-standard design is the double-blind randomized controlled trial: neither patient nor doctor knows who is getting the experimental drug and who is getting the comparator. This is what eliminates bias.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine Phase III trial (November 2020) enrolled 43,548 volunteers. When 95% efficacy was announced, an army of volunteers stood behind that number.

Phase IV: What Happens After Market?

After approval and launch, monitoring continues. Why? Because clinical trials, no matter how large, do not catch everything. Rare side effects that occur in 1 in 10,000 patients need

hundreds of thousands of patients to detect — and only Phase IV (post-market surveillance) provides that scale.

The most infamous example was Merck's Vioxx (rofecoxib). It was approved in 1999 after clean trials. In 2004 it was withdrawn after Phase IV data linked it to 88,000 to 140,000 additional heart attacks, perhaps 50,000 of them fatal.

Informed Consent: What It Means to Be a Volunteer

Every clinical trial volunteer signs a long document called Informed Consent. It is not merely a legal form — it is an ethical agreement. The volunteer must understand:

1. What drug is being tested and what benefit is expected.
2. What risks exist — every documented side effect.
3. The right to withdraw from the trial at any moment without consequence.
4. What information will be collected and how confidentiality is protected.

5. What compensation is available if harm occurs.

In the United States, independent ethics committees called Institutional Review Boards (IRBs) oversee every trial to protect volunteers. These boards are not a formality — trials get rejected or halted every year for ethical concerns.

The Verse and Its Application

"And do not throw yourselves into destruction with your own hands" frames clinical research deeply. A volunteer cannot enter a trial without a full understanding of the risks. A researcher cannot design a trial that exposes patients to risks disproportionate to the expected benefit. Balancing the danger of the drug against the hope of healing is the ethical core of clinical research.

Modern clinical trials are one of the great achievements of contemporary medicine — a structured system that marries science with ethics and moves humanity from an age of inherited recipes to an age of disciplined evidence.

Chapter 4: Failure Rates — Why Do Most Drugs Fail?

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"And you have not been given of knowledge except a little." — Surah Al-Isra: 85

In the summer of 2019 I attended a conference in Boston where major pharmaceutical firms gathered to discuss the failure of one of the most ambitious Alzheimer's programs in history. The drug — solanezumab from Eli Lilly — had absorbed fifteen years of research and more than three billion dollars. The final Phase III result in 2,100 patients was unambiguous: no meaningful difference from placebo. When the failure was announced, the company's share price collapsed by more than 12%, and 3,000 patients who had hoped the drug might slow their memory loss had no new hope.

This story is not the exception. It is the rule.

The Number That Defines an Industry:

90%

When you multiply the success rates of the three clinical phases, you arrive at the painful truth: about 90% of drugs that enter human clinical trials fail to reach the market. This is not theoretical. It is from an analysis by MIT in 2018 covering 21,143 compounds between 2000 and 2015.

Success rates vary dramatically by disease area:

Therapeutic Area	Phase I → Market Success Rate
Dermatology	24%
Viral infections	20%
Cardiovascular	14%
Neurology	9%
Psychiatry	6%
Solid tumors (oncology)	3.4% only

Oncology is the great destroyer of promising drugs. More than 96% of compounds that enter Phase I in cancer do not reach the market. Why? Because cancer is not one disease but hundreds; each tumor evolves unique resistance mechanisms; and responses in advanced-stage Phase I patients may not generalize to earlier-stage populations.

Why Do Drugs Fail? Four Main Reasons

From a Boston Consulting Group analysis of 760 failed trials, the causes break down as follows:

1. Toxicity and Safety (~30% of failures)

A promising drug may prove safe in low Phase I doses, but as duration or dose increases, liver toxicity emerges, or kidney problems, or cardiac arrhythmias (QT prolongation), or neurological damage. These toxicities may not appear in mice or may surface only after months of treatment.

2. Lack of Efficacy (~40%)

The biggest single cause. The drug is safe but does not work better than the existing standard, or it does not work at all. Many compounds that looked brilliant in the lab fail because human biology is simply more complex than any model system.

3. Poor Pharmacokinetics (~10%)

The drug may be theoretically effective but does not reach the disease site in adequate concentration, is metabolized too quickly by the liver, or fails to cross the blood-brain barrier when the target is in the brain.

4. Business Decisions (~20%)

Sometimes a drug fails for reasons with nothing to do with medicine: patent expiration, intense competition from a rival drug, or a company concluding the market is too small to justify further investment.

The Valley of Death Between Academia and Industry

From my experience at the University of Michigan, where I work daily with academic researchers identifying new molecular targets, I witness a painful phenomenon. A laboratory scientist discovers a promising biological pathway, publishes in *Nature* or *Cell*, earns great academic praise — and then the story stops. No pharmaceutical company picks up the project because it remains too far from a marketable drug. This gap is called the **Valley of Death**, where excellent ideas perish before reaching patients.

In recent years, the U.S. government and academic medical centers have tried to bridge this valley through programs like NIH BRDG-SPAN and translational research initiatives. The gap, however, persists.

Three Disasters in Drug History

Thalidomide

Launched in 1957 as an anti-anxiety and morning-sickness medication, its makers advertised it as "completely safe for children." Within four years, more than 10,000 babies were born worldwide with severe limb deformities. The thalidomide catastrophe directly led to the 1962 strengthening of FDA powers and the requirement to prove efficacy, not just safety.

Vioxx (Rofecoxib)

Approved in 1999 as a pain reliever with a better stomach profile, it became one of the most widely prescribed analgesics in the world. It was withdrawn in 2004 after being linked to between 88,000 and 140,000 heart attacks in the United States alone. Merck paid more than \$4.85 billion in legal settlements.

Aduhelm (Aducanumab)

In 2021 the FDA approved this Alzheimer's drug over the objection of 10 of 11 experts on its own advisory committee. Efficacy data was conflicting, and three committee members resigned in protest. The drug cost \$56,000 per patient per year. In 2024 the manufacturer discontinued marketing it due to poor sales and loss of trust.

What Do These Numbers Tell Us?

"And you have not been given of knowledge except a little." Every failed drug is a reminder that human biology is far more complex than we imagined and that the laboratory, however sophisticated, remains a simplified model of reality. Ninety percent of drugs fail not because researchers are bad, but because the human body is a wonder, and every approach to it reveals the limits of our knowledge.

Yet in every failure there is a lesson, and in every dead drug a seed of new understanding. This is what makes science a journey that never ends.

Chapter 5: Mice and Humans — Does What Works in Mice Work in Us?

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾

"Do they not look at the camels, how they are created?" — Surah Al-Ghashiyah: 17

On the third floor of our research building at the University of Michigan is what we call the Animal Facility. To enter, you pass through two glass doors, suit up in full PPE — gown, gloves, mask — and walk down spotless corridors with an unforgettable antiseptic smell. Behind small doors in the walls are thousands of white mice — each with an identification number, each part of an experiment, each, I hope, contributing one day to a treatment for a kidney disease that afflicts humans.

I work on chronic kidney disease research, using genetically engineered mouse models to study type 2 diabetes and its effect on the kidney. After years of this work I sometimes stand in

front of a cage and ask myself an uncomfortable question: will what I learn here actually apply to a human patient?

The painful answer from the scientific literature is: probably not.

The Shocking Statistic

The single most important number anyone interested in drug development should know is this: **about 95% of drugs that succeed in mice fail in humans.** This figure was published in a 2004 FDA report and remains roughly true today. In other words, of every 20 drugs that yield brilliant mouse results, 19 will fail when given to patients.

Why Mice at All?

The logical question: why insist on mice despite this dismal translation rate? The answer is practical.

1. **Genetics.** Mice share roughly 97.5% of their genes with humans. Many fundamental biological pathways are conserved.
2. **Reproductive speed.** Mice reach sexual maturity in six weeks, with a 21-day gestation. You can follow three generations in a year.
3. **Size and cost.** A single mouse costs a few dollars to purchase and roughly \$200 a year to maintain. Compared to non-human primates (which can cost \$10,000 each), mice are economical.
4. **Genetic manipulation.** CRISPR and other technologies let scientists delete or insert specific genes, creating a "disease model" — a mouse carrying the exact mutation found in a human disease.
5. **Ethical considerations.** Despite legitimate objections to animal use, the scientific community considers humane

mouse research more acceptable than testing untried drugs directly in humans.

The Translation Gap: Why Mice Betray Us

Several deep differences between mice and humans make translation harder than it appears.

Drug Metabolism

Mice metabolize drugs far faster than humans. Their cytochrome P450 enzymes have different isoforms and patterns. A drug that persists for two hours in a mouse may last twenty-four hours in a human. This changes everything — dose, frequency, and side-effect profile.

Immune System

The mouse immune system is markedly simpler. When we test cancer immunotherapies in mice the results are spectacular. In

humans, the immune system engages tumors in unpredictable ways, sometimes triggering the catastrophic "cytokine storm."

Tumor Biology

In a standard mouse tumor experiment, the animal is injected with lab-grown cancer cells. The tumor grows in two or three days and reaches a centimeter in two weeks. This is fundamentally unlike human cancer, which takes years to develop and is complicated by age, comorbidities, and endless variables.

Diseases That Cannot Be Modeled in Mice

The hardest challenges come from diseases for which there is no good mouse model:

- **ALS (Lou Gehrig's disease).** Mouse models capture some aspects but the disease course differs, and more than 30 promising drugs have failed.

- **Alzheimer's.** Mice do not naturally develop Alzheimer's. We insert human genes, but the mice do not develop the same cognitive devastation seen in patients.
- **Schizophrenia and bipolar disorder.** How do you measure "hallucinations" or "depression" in a mouse?
- **Autism.** Complex human social behaviors cannot be modeled in a creature that does not speak.

My Own Experience with Kidney Models

In my research on diabetic kidney disease, we use C57BL/6 mice modified to develop a condition similar to type 2 diabetes. There is a problem: the mouse does not develop clear kidney damage even after months of elevated glucose. The human kidney is far more fragile. So when a drug protects mouse kidneys completely, we remain cautious. We have seen more than one drug protect mouse kidneys beautifully and then fail in humans.

In my current work we use newer technologies: directly analyzing genomic data from human kidney biopsies and comparing it to mice to learn which genes are conserved and which diverge. This approach — translational bioinformatics — reduces the blind dependence on mouse models.

Emerging Alternatives

Science does not stand still. Three technologies are reshaping the field.

Organoids

Miniature organs grown in a lab from human stem cells. A kidney the size of a lentil in a petri dish, a "mini-brain" the size of a grain of rice, a tiny liver. These organoids are 100% human and reduce the need for mice in many tests.

Organ-on-a-Chip

A small chip the size of a credit card carrying living cells with fluids flowing through to mimic blood. Companies like Emulate

now produce a "liver-on-a-chip" and a "lung-on-a-chip" that can test drug toxicity more precisely than mice.

Humanized Mice

Immunodeficient mice into which human immune cells are transplanted, giving them a human immune system inside a mouse body. They are increasingly used in cancer and immunology research.

An Islamic Perspective on the Animal

"Do they not look at the camels, how they are created?" The Quran invites us to reflect on the creation of animals, not to dismiss them. Islamic jurisprudence allows medical research involving animals where there is genuine need, conditioned on mercy and the avoidance of purposeless harm. As a Muslim researcher I try to keep this in mind — no mouse without a purpose, no experiment without a plausible benefit.

The relationship between mouse and human in pharmacology is a complex one: necessity and limitation at once. As science

advances we draw closer to moving beyond the mouse —
without abandoning the lessons it has taught us.

Chapter 6: Diseases Without Cures

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"And whoever saves a life, it is as if he had saved mankind entirely."

— Surah Al-Ma'idah: 32

In 2014 a strange phenomenon swept social media: the Ice Bucket Challenge. Celebrities and ordinary people dumped buckets of icy water over their heads, challenging friends to do the same within twenty-four hours or donate to the ALS Association. At first it looked silly. Within six weeks, however, \$220 million was raised worldwide. Those donations funded research that led to the discovery of the NEK1 gene linked to ALS, and ultimately to the drug AMX0035, which received FDA approval in 2022.

The story exposes a painful truth: had the market been left to itself, these advances would not exist. ALS affects only about

30,000 Americans, and large pharma sees insufficient profit in such a small population.

What Is a Rare Disease?

In the United States, a rare disease is defined as one affecting fewer than 200,000 people. In the European Union the threshold is 1 in 2,000. In Japan it is fewer than 50,000 patients.

The cumulative number of known rare diseases today: **more than 7,000**. Painfully, **fewer than 500 of them have an approved treatment**. Roughly 93% of rare diseases have no therapy at all.

But do not be fooled by the word "rare." Collectively, rare diseases affect **400 million people worldwide** — more than the entire population of the Middle East. Fifty percent of those affected are children. Thirty percent of them die before their fifth birthday.

Major Diseases Without a Cure

Disease	Global patients	Treatment status
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)	450,000	Drugs slow progression slightly; no cure
Huntington's disease	250,000	No cure; symptomatic treatment only
Rett syndrome	350,000	Newer drug (trofinetide) has limited effect
Duchenne muscular dystrophy	300,000	Recent gene therapies; not a full cure
Fabry disease	70,000	Lifelong, expensive enzyme replacement
Pancreatic cancer	400,000/year	5-year survival: 12%
Systemic Lupus Erythematosus	5 million	Symptom-relieving drugs; no cure

Why Don't Companies Develop Drugs for Rare Diseases?

From a purely economic standpoint, it is hard to justify investing \$2.6 billion to develop a drug for a disease that affects only 5,000 people. Even at \$100,000 per patient per year, peak revenue would top out around \$500 million annually — far less than the cost of development.

The result: only about 1% of pharma R&D budgets goes to rare diseases, while roughly 70% targets mass-market conditions — cardiovascular disease, diabetes, depression.

The Orphan Drug Act

In 1983 the U.S. Congress passed a landmark law called the Orphan Drug Act. It offered powerful incentives to companies developing therapies for rare diseases:

1. **Seven years of market exclusivity** — no competitor may launch the same drug.

2. **A 25% tax credit** on clinical trial costs.
3. **Waiver of FDA filing fees** that exceed \$3 million.
4. **Federal grants** to fund the research.

The results were spectacular. Before the Act, ten orphan drugs were developed in forty years. Since 1983, more than 700 have been approved. The law saved millions of lives — but it created new problems. Companies sometimes exploit "orphan" status to push prices to unprecedented heights. Soliris, for a rare blood disorder, costs roughly \$500,000 per patient per year. Is that a fair price for saving a life? The debate is far from settled.

Patient-Funded Research

A new phenomenon in drug development: patients and their families raising funds to drive research on their own disease.

Examples:

- **ALS Ice Bucket Challenge:** \$220 million in six weeks.
- **Cystic Fibrosis Foundation:** more than \$750 million raised, funding the development of Trikafta, considered a miracle drug for cystic fibrosis.

- **Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research:**
more than \$1.5 billion.

This model — patient-funded research — is radically new. Patients are no longer passive recipients of medicine but active partners in producing it.

Neglected Diseases of the Global South

But the problem is broader. The so-called **Neglected Tropical Diseases** afflict the poor of Africa and Asia:

- **African sleeping sickness:** 500,000 infected in 1990.
The only available drug, melarsoprol, was so toxic that 5% of patients died from the treatment itself.
- **Chagas disease:** 7 million infected in Latin America. No vaccine.
- **Schistosomiasis:** 240 million infected, especially in Africa. The only drug, praziquantel, dates from the 1970s.
- **Lymphatic filariasis (elephantiasis):** 120 million infected.

These diseases strike people who cannot afford to pay for medicine. The pharmaceutical industry ignored them for decades.

As a biomedical data scientist I see hope in newer models. The **Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)**, founded by Médecins Sans Frontières in 2003, follows a not-for-profit approach and has produced 12 new treatments for these neglected diseases at a fraction of the cost of big pharma — because it focuses on patients, not profits.

An Islamic Duty Toward the Sick

"And whoever saves a life, it is as if he had saved mankind entirely."

In Islam, saving one life is equivalent to saving all of humanity. This is not religious rhetoric — it is a profound directive about the responsibility of the researcher, the pharmacist, and the physician. When a disease is neglected because its patients are poor or few, that neglect betrays the very purpose of medicine.

I dream of a day when drug research is guided by human need, not profit alone. That day is not impossibly distant, because

science now approaches the point of being able to design therapies for almost any disease, however rare, through gene therapy and data science. What remains is will, funding, and ethics.

Chapter 7: Patients vs. Approved Drugs

— A Chart of Priorities

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

"Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves." — Surah Ar-Ra'd: 11

As a biomedical data scientist I spend most of my time in front of a screen analyzing numbers. Over time I have learned that numbers are not neutral. A single number tells a story; a collection of numbers reveals a conscience — the conscience of those who chose to fund research on one disease and abandon another, who chose to produce a wrinkle drug before a drug for schistosomiasis, which afflicts 240 million of the world's poorest people.

This chapter analyzes documented data from the World Health Organization, the FDA approved-drugs database, and *The Lancet's* Global Burden of Disease Study. We compare **true**

disease burden (number of patients, deaths, lost years of life) against **the number of approved drugs**. The results expose the priorities of the global pharmaceutical industry.

Table 1: Heavy-Burden Diseases with Abundant Drugs

Disease	Global patients	FDA-approved drugs
Type 2 diabetes	537 million	More than 40
Hypertension	1.28 billion	More than 100
High cholesterol	120 million (U.S. only)	More than 20 statins alone
Major depression	280 million	More than 30
Asthma	262 million	More than 40
GERD (acid reflux)	783 million	More than 20

These diseases share two traits: enormous patient populations, and a permanent market because patients take the drugs for life.

Industry has invested heavily in them because the return is reliable.

Table 2: Heavy-Burden Diseases with Few Drugs

Disease	Global patients	Approved drugs
Stroke	14 million/year	Only 3 effective drugs
Pancreatic cancer	400,000/year	4 drugs, limited efficacy
Chronic kidney disease	840 million	No drug halts progression — only dialysis and transplant
Alzheimer's disease	55 million	7 drugs, none halt the disease
Idiopathic pulmonary fibrosis	3 million	Only 2 drugs, slowing not curing Only 3 major drugs

Disease	Global patients	Approved drugs
Brain cancer (glioma)	300,000/ year	

This table reveals the real **treatment gap**. Hundreds of millions of patients suffer from lethal diseases with only a handful of drugs, most of which slow rather than cure.

Table 3: The Paradox of Mental Illness

Mental illness	Global cases	New drug classes in the past 20 years
Schizophrenia	24 million	One new class (Lumateperone, 2019)
Bipolar disorder	40 million	Nothing new since Lithium in the 1960s
PTSD	350 million	No drugs specifically designed for it
Autism		

Mental illness	Global cases	New drug classes in the past 20 years
	75 million	No FDA-approved drugs for core symptoms
Treatment-resistant depression	100 million	Esketamine (2019), first new drug in 30 years

In mental health, most major pharma companies abandoned research after 2010. Why? Because failure rates in psychiatric drug trials exceed 94%, and companies spent billions on failure after failure. GSK and AstraZeneca closed entire psychiatric research divisions.

The result: 280 million depressed people worldwide rely on drugs designed in the 1960s and 1980s.

Table 4: Neglected Tropical Diseases

Disease	Patients	Drugs available	Year of last new drug
Schistosomiasis			1970

Disease	Patients	Drugs available	Year of last new drug
	240 million	1 (Praziquantel)	
African sleeping sickness	50,000	4	2020 (Fexinidazole, thanks to DNDi)
Chagas disease	7 million	2 from the 1960s	1975
Leprosy	200,000/ year	3 from the 1970s	1981
Lymphatic filariasis	120 million	2	1970

Hundreds of millions of people suffer from diseases that disfigure and kill them, treated with drugs fifty years old, with no serious research to replace them.

Table 5: Rare Pediatric Diseases

Disease	Patients		Approved drugs
Spinal muscular atrophy (SMA)	60,000	3	(Spinraza, Zolgensma, Evrysdi)
Duchenne muscular dystrophy	300,000	5	in the past 10 years
Pompe disease	5,000	1	(Lumizyme)
Rett syndrome	350,000	1	(Trofinetide, 2023)
Limb-girdle muscular dystrophy	7,000	None	

This table shows the impact of the Orphan Drug Act. When government intervenes with incentives, industry produces. When the market is left alone, patients are left behind.

What Do These Tables Tell Us?

From this data three conclusions emerge.

1. **Industry invests where the profit is, not where the need is.** Cardiac, blood-pressure, and cholesterol drugs number in the dozens because patients take them for life. Pancreatic cancer research is barely funded because patients die within months.
2. **Mental health and immunology lag behind.** The brain is complex, trials are long, results murky — companies fled.
3. **Neglected diseases of the Global South are a therapeutic desert.** No one invests because the patients are poor, and the old drugs available are toxic.

The Gap Between Burden and Investment

In a 2022 analysis published in *Nature Reviews Drug Discovery*, researchers compared **disease burden** (DALYs — years lost to disease) with **the number of active clinical trials**:

- Cardiovascular: 1.6 trials per 10,000 DALYs.
- Cancer: 5.7 trials per 10,000 DALYs.
- Mental health: 0.4 trials per 10,000 DALYs.
- Neglected diseases: 0.1 trials per 10,000 DALYs.

Cancer receives 57 times more research attention than neglected diseases, even though the human burden may be comparable.

How Do We Change These Numbers?

"Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves." Numbers do not change through wishes — they change through collective will. Governments can

expand orphan-drug incentives. Civil society can fund its own research. Researchers in the Global South — in Yemen, Syria, Iraq, Egypt — can lead their own research instead of waiting for companies in Chicago or Basel.

This is the hope I carry into my daily work: that data and artificial intelligence may lower the cost of drug discovery to the point where it becomes rational to research neglected diseases. But hope alone is not enough. Will is required.

Chapter 8: Federal Government

Funding of Clinical Trials

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

"And in their wealth there was a rightful share for the beggar and the deprived." — Surah Adh-Dhariyat: 19

Many Americans do not realize a simple fact: when they pay taxes, they are in effect financing the major pharmaceutical companies. Not directly, of course, but through a complex system of federal research grants that fund drug discovery in its earliest stages — after which those discoveries are transferred to private companies that capture the profits alone.

In this chapter we open the box of federal drug funding to see who pays, how much, and why.

NIH: The U.S. National Institutes of Health

The **National Institutes of Health** is the world's largest funder of medical research. Its annual budget in 2024: **\$45 billion**. For context, that is larger than the GDP of countries like Albania or Senegal.

How is the money spent?

Category	Share
University research grants (R01)	57%
Intramural research inside NIH	11%
Clinical trials	20%
Infrastructure and equipment	7%
Training programs for young scientists	5%

That means roughly **\$9 billion a year** goes directly to federally funded clinical trials. A huge figure — yet still less than the annual R&D budget of Pfizer alone (\$14 billion in 2023).

ClinicalTrials.gov: Total Transparency

In 2000 the database **ClinicalTrials.gov** was launched, the result of legislation that required every federally funded — or U.S.-conducted — clinical trial to be publicly registered. Today the database contains:

- **More than 470,000 registered trials** from 220 countries.
- **120,000 active trials** at any given moment.
- **Patient enrollment totals** exceeding 15 million volunteers.

Any patient, doctor, or journalist can visit the site and see every clinical trial in the world. This level of transparency did not exist twenty-five years ago. The main reason: Merck's 2001 scandal in which the company hid negative data on Vioxx.

The Story of Paclitaxel (Taxol)

Taxol is one of the world's most potent cancer drugs, used against breast, ovarian, and lung cancer. It was discovered in

1962 from the bark of the Pacific Yew tree during a botanical screening campaign funded by the **National Cancer Institute** — a U.S. government agency.

The government invested **\$183 million in public money** to develop the drug. When it became market-ready in 1992, the government handed it to Bristol-Myers Squibb under the condition of paying 0.5% of profits as royalties.

The financial outcome: - BMS revenue from Taxol: **more than \$9 billion**. - Returned to the U.S. taxpayer: roughly \$45 million.

The taxpayer funded the discovery, and the same taxpayer paid \$12,000 per hospital dose.

HIV Drugs

A similar story applies to HIV antivirals. AZT (zidovudine), the first effective drug for AIDS, was discovered with NIH and NCI funding in the 1980s. The government handed it to Burroughs Wellcome, which set the price at \$10,000 per patient per year

in 1987 — at the height of the crisis. Activists like ACT UP stormed company offices and led a fierce pressure campaign. The price came down, but cumulative AZT revenue exceeded \$3 billion.

The Big Statistic: \$70 Billion a Year

In a 2023 study published in *JAMA Internal Medicine*, researchers analyzed every approved drug from 2010 to 2019. The startling finding:

Ninety-nine percent of new drugs approved in that decade rested on federally funded basic research at some point.

The U.S. government spent \$230 billion on research underlying those 356 drugs. Companies spent roughly \$10 billion on the clinical trials. Yet companies alone harvested the return — more than \$2 trillion in sales.

The Pricing Debate

These facts have ignited a deep debate in the U.S. Congress: if the taxpayer funded the discovery, doesn't the taxpayer have a right to a reasonable price?

The proposal of **march-in rights** (under the Bayh-Dole Act of 1980) theoretically gives the government authority to re-license federally funded inventions if the licensee fails to make them available to the public on reasonable terms. But the federal government has **never exercised this right** since 1980 — despite drugs costing \$400,000 a year that the taxpayer paid to invent.

In 2024 the Inflation Reduction Act granted Medicare, for the first time, the right to negotiate prices on ten selected drugs. The projected savings: \$25 billion a year. Companies appealed, and the case is in the courts.

What About Research in the Global South?

Medical research funding is not an American monopoly. The European Union spends about €95 billion through Horizon Europe (2021–2027). China surpassed U.S. spending on medical research in 2019. Arab countries collectively spend less than 0.7% of their GDP on scientific research — far below the global average of 2.4%.

As an Arab researcher at an American university I see the gap starkly. At Michigan I apply for an R01 grant and receive up to \$2.5 million over five years. In a typical Arab country the entire annual government medical-research budget can be less than what one American laboratory consumes.

Where Is the Arab Money?

We sometimes ask: how much of the Arab oil wealth goes to medical research? The results are disappointing. Saudi Arabia established **KACST** (the King Abdulaziz City for Science and

Technology) with a budget near \$1 billion a year, but serious pharmaceutical research is less than 2% of its activity. The UAE and Qatar invest in artificial intelligence, but drug research remains marginal.

While Japan spends \$20 billion a year on medical research, the entire Arab world spends less than \$3 billion combined.

An Islamic Verse and a Knowledge Tithe

"And in their wealth there was a rightful share for the beggar and the deprived." In the funding of medical research we see a profound application of this verse. Taxes paid by the general public fund research that saves millions of lives — including the poor who could never afford the resulting treatment. This philosophy is what makes the United States, despite all its contradictions, the leading home of new medicines.

But the matter does not stop with governments. Every Muslim can contribute. If Arab zakat funds allocated even 1% to

medical research, we would see a great leap. If every Arab endowment fund (waqf) extended grants to research, the landscape would change. The "beggar and the deprived" of our age may not be only hungry — they may be patients waiting for a drug that has not yet been discovered.

Chapter 9: The Cost of Clinical Trials

— Who Pays?

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

"And do not commit excess. Indeed, He does not love those who commit excess." — Surah Al-A'raf: 31

In the summer of 2018 Biogen halted its Phase III trial of aducanumab for Alzheimer's. The trial had cost \$2.4 billion and enrolled 3,285 volunteers. Initial data showed the drug did not work. Eighteen months later the company reanalyzed the data, found a "signal of efficacy" in a subgroup, and resubmitted the application to the FDA. That single halt-and-restart was estimated to cost an additional billion dollars.

This story reveals a fact most people never grasp: clinical trials are almost unbelievably expensive. And when we ask who pays, the answer becomes complicated.

Cost by Phase

From a comprehensive 2014 Tufts study, updated in 2021:

Phase	Average cost per trial
Phase I	\$4 million
Phase II	\$13 million
Phase III	\$20–50 million
Phase III (oncology)	\$100–300 million
Phase III (cardiovascular)	Up to \$500 million

Cost per Patient

How much does each enrolled patient cost? The figures are detailed and astonishing:

Trial type	Cost per patient
Simple (hypertension)	\$36,000
Moderate oncology	\$52,000
Complex cardiovascular	\$76,000

Trial type	Cost per patient
Rare disease trial	\$100,000+
Gene therapy trial	\$400,000+

What makes them so expensive? Endless line items: laboratory tests, repeated medical visits (40 to 60 visits in a Phase III trial), imaging (CT and MRI), physician fees, volunteer insurance, monitoring fees, ethics approvals, multi-center coordination — and on it goes.

Why Is the U.S. the Most Expensive?

A clinical trial costs roughly 2.5 times as much in the United States as the same trial would in India. Why?

- 1. Physician salaries.** A principal investigator on a Boston oncology trial earns \$500,000 a year. The equivalent physician in Hyderabad earns \$50,000.
- 2. Insurance and legal liability.** Insurance for a single U.S. clinical trial can cost \$10 million by itself, because lawsuits for hundreds of millions of dollars are routine.

3. **Strict FDA requirements.** Every page, every step, every signature is documented. The cost of documentation alone can be 20% of the trial budget.
4. **An expensive hospital system.** A U.S. hospital bed costs \$3,000–\$6,000 per day. In India it is \$50–\$200.

The Migration of Trials to the Global South

As a result of this cost gap, big pharma increasingly moves trials to:

- **India** — the largest Asian trials hub, with more than 4,000 active trials.
- **Eastern Europe** (Poland, Romania, pre-war Ukraine) — long a stronghold of European trials.
- **China** — now second in the world after the U.S.
- **Brazil and Argentina** — key centers for Latin American trials.

In 2022, **28% of major U.S. clinical trials** were conducted mostly outside the United States.

Ethical Concerns

This migration raises deep ethical questions. Is it fair to test a drug on the poor of India and then sell it at astronomical prices to the wealthy of America?

In the Trovan scandal in Nigeria (1996), Pfizer ran a trial on 200 children with meningitis in Kano. Eleven children died, others were left disabled. The ethical approvals were forged. The company paid \$75 million in settlements after a 14-year legal battle.

In the Declaration of Helsinki, the World Medical Association established ethical principles to prevent the exploitation of the poor in research. But enforcement remains uneven.

Do Companies Ever Lose Money?

An important question: do pharma companies ever lose money on failed trials? The complicated answer:

Yes, they lose — but shareholders and consumers ultimately pay.

In the accounting model, a pharma company funds ten trials assuming nine will fail and one will succeed. Total cost of those ten: roughly \$2.6 billion. The company prices the one successful drug to cover all those costs and yield a net margin of 30–40%.

The result: the patient who takes a successful drug effectively pays for nine failed drugs they never took.

Is the Model Fair?

The debate is fierce. Companies say: if we did not price at this level we could never recoup our investment, and future research would dry up.

Critics reply: yet you earn net margins above 20% — among the highest of any industrial sector. Why is the same drug ten times cheaper in Canada? And why don't you lower prices in poor countries?

The Real Cost of a Drug

Let us run an approximate calculation:

- Total discovery cost per successful drug: \$2.6 billion.
- Manufacturing cost per pill: about 10 cents.
- Marketing and advertising budget: about 25% of sales (staggering).
- Ongoing research budget: 10–15% of sales.

Colchicine, a gout drug, was used for two centuries at a few cents per pill. In 2010, URL Pharma gained exclusive U.S. manufacturing rights and raised the price from \$0.09 to \$4.85 per pill — a 5,000% increase.

The Role of Patients and Volunteers

A point often forgotten: the volunteer in a clinical trial, who risks their health, is usually paid little. The company captures the profit. This is the economics of clinical trials: volunteers contribute their bodies, taxpayers contribute the basic science, the company contributes the management — and reaps the returns.

An Islamic Verse and a Just Balance

"And do not commit excess. Indeed, He does not love those who commit excess." Islam forbids excess — in food, in speech, in spending. But is excess present in drug pricing? When the annual cost of a rare-disease treatment is \$500,000 while its actual manufacturing cost is \$5,000, are we facing a fair return or an excess? Is "return on investment" a sufficient justification?

As a researcher I believe drug costs must be high to fund complex research. But I also believe they must not be so astronomical that they deny the medicine to the patient who

needs it. The solution is not to cut research but to reform pricing, transparency, and competition.

Modern clinical trials are a magnificent system — but not innocent of flaws. Examining them is a duty for anyone who cares about global health justice.

Chapter 10: The Most Profitable Drug in History

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾

"Woe to every scorner and mocker, who collects wealth and counts it."

— Surah Al-Humazah: 1–2

In 2002 Abbott Laboratories received FDA approval for a new drug called Humira (adalimumab). It was indicated for rheumatoid arthritis. No one at the time — not the company, not the patients, not the competitors — realized that this drug would become **the most profitable drug in human history**.

By the time its main patent expired in January 2023, it had generated **more than \$200 billion in cumulative sales** for Abbott (and later AbbVie, after a corporate split). That figure exceeds the GDP of Hungary or Kuwait.

How does a single drug reach an astronomical number like this?
That is the subject of this chapter.

Humira: A Drug That Changed the Game

Humira is not a small pill. It is a protein — a monoclonal antibody — that must be injected. It targets TNF-alpha, the protein that drives inflammation. When it launched, it was approved only for rheumatoid arthritis. Over the following years it earned approvals for ten more conditions:

- Ankylosing spondylitis
- Psoriatic arthritis
- Crohn's disease
- Ulcerative colitis
- Psoriasis
- Uveitis
- Hidradenitis suppurativa
- Juvenile idiopathic arthritis
- And others

The price per injection (one every two weeks): **about \$7,000** in the United States. That is **\$180,000 a year per patient**. These are not outlier prices by today's standards; they are the new baseline for immunology drugs.

The Top 10 Best-Selling Drugs in History

Drug	Company	Cumulative sales	Primary use
Humira (adalimumab)	AbbVie	\$210 billion	Autoimmune diseases
Lipitor (atorvastatin)	Pfizer	\$160 billion	Cholesterol
Plavix (clopidogrel)	Bristol-Myers/ Sanofi	\$140 billion	Anti-clotting
Enbrel (etanercept)	Amgen/ Pfizer	\$120 billion	Immune inflammation
	J&J	\$100 billion	

Drug	Company	Cumulative sales	Primary use
Remicade (infliximab)			Immune inflammation
Advair (fluticasone/ salmeterol)	GSK	\$95 billion	Asthma
Rituxan (rituximab)	Roche	\$80 billion	Cancer and inflammation
Avastin (bevacizumab)	Roche	\$75 billion	Cancer
Herceptin (trastuzumab)	Roche	\$70 billion	Breast cancer
Keytruda (pembrolizumab)	Merck	\$100 billion+ (rising)	Cancer

Note: Keytruda is on track to become number one. Its 2023 sales alone hit \$25 billion, and it may overtake Humira in the coming years.

The Patent Waterfall

What allows a drug to reach these numbers is the **patent**. It grants a company an exclusive right to manufacture and sell the drug for twenty years from the application date (usually 12–14 years post-launch).

During that period: - No competitor may produce the same drug. - The company sets the price it chooses. - Revenue flows without competition.

When the patent expires, the **patent cliff** arrives. Generic manufacturers enter the market and sell the same drug at 20% of the price, and original sales collapse within months by 70–90%. These numbers are terrifying to every major pharma company.

For example, Lipitor was generating \$14 billion annually in 2011. In 2012 the patent expired. By 2014, sales had collapsed to \$2 billion.

The Humira Battle and "Patent Thicketing"

AbbVie wanted to delay biosimilar competition as long as possible. How? It filed **137 separate patents** around Humira — on its formulation, manufacturing process, dosing, injection device, packaging. This tactic provoked outrage, because it effectively extended exclusivity for years.

The result: Humira's main patent was supposed to expire in 2016 in Europe and 2018 in the U.S. Because of the patent thicket, the monopoly lasted until 2023 in the U.S. Those seven extra years gave AbbVie roughly \$70 billion in additional revenue.

The Biologic Revolution and Biosimilars

The distinction between a small-molecule drug (like Lipitor) and a biologic (like Humira) is large:

- Small-molecule drugs: simple molecules, easily copied. The generic is identical.
- Biologic drugs: complex proteins manufactured inside living cells. They cannot be copied exactly. The closest copy is called a **biosimilar** (not a generic) and requires its own clinical trials.

This complexity makes biosimilars slower to enter the market and less aggressive in cutting prices. With Humira, the first U.S. biosimilar (Amjevita) cut the price only about 55% — versus 85–90% in chemical generics.

Insulin: A 100-Year Tragedy

If you want a story that captures the dysfunction of the drug market, look at insulin.

Insulin was discovered in 1921 by Frederick Banting and Charles Best in Toronto. The team sold the patent to the University of Toronto for **one dollar**. Their philosophy: "Insulin belongs to the world."

A century later insulin is essentially the same drug. And yet:

- In the United States, a monthly supply of modern insulin: \$300–\$1,000.
- In Canada or Europe: \$30–\$80.
- In Mexico: \$15.
- Actual manufacturing cost: \$2–\$4 per vial.

In 2017 a young American named Alec Smith died at age 26, on the thirtieth day after losing his health insurance for aging out of his mother's plan. Unable to afford insulin, he rationed his doses until he slipped into diabetic ketoacidosis. His mother

is an activist today, and his story pressured Eli Lilly in 2023 to cut its insulin price by 70%. But the question lingers: why did we wait for Alec Smith to die?

The Ethics of Drug Pricing

These stories raise a fundamental question: what is a fair price for a drug?

The companies' argument: We fund future research. If we do not profit today, we cannot develop tomorrow's drug.

The critics' argument: You earn 20–30% net profit margins. Future research can be funded at a lower share. A drug is a human right, not a commodity.

The middle reality: The U.S. drug market is the least regulated in the developed world. In nearly every other country, the government negotiates directly with pharma companies. In America, Medicare negotiation was outlawed until 2022. The result: Americans pay 3 to 5 times what Canadians pay for the exact same drug.

A Quranic Verse and Ethical Questions

"Woe to every scorner and mocker, who collects wealth and counts it."

The Quranic warning is clear: gathering wealth while harming others is a spiritual peril. The application to drug companies is not direct, but it prompts reflection: when \$200 billion is harvested from a single drug while patients die unable to afford it, is there ethical balance?

Drugs are not sneakers or smartphones. They are the lifeline of those who need them. Their pricing is a matter of justice, not of markets.

In the final chapter of this book we will see how this system might evolve toward something more just, and how artificial intelligence and new science may reshape the equation.

Chapter 11: Conclusion — The Future of Drug Discovery

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"Say: are those who know equal to those who do not know?" —
Surah Az-Zumar: 9

On a winter morning in 2021, as I was analyzing kidney biopsy genomic data from diabetic patients in my laboratory at the University of Michigan, a colleague sent me a *Nature* paper with a stunning title: "AlphaFold solves the protein folding problem." I did not know as I read that paper that I was reading the obituary of one complete approach to drug research and the birth notice of another.

AlphaFold, developed by DeepMind, can predict the three-dimensional structure of any human protein. A problem that defeated structural biology for fifty years was solved by artificial intelligence within months. AlphaFold has now mapped the

structure of more than 200 million proteins — more than humans had mapped in the entire history of science.

This is what the future of drug discovery looks like. In this concluding chapter we map the next two decades.

AI in Drug Discovery

By 2024 the number of AI-discovered drug candidates in clinical trials had passed 200. Companies like **Insilico Medicine**, **Recursion**, and **Atomwise** have rewritten the rules.

Differences between the traditional approach and AI:

Metric	Traditional	AI-driven
Target discovery time	2–4 years	6 months
Compounds screened	10,000	1 billion (virtually)
Candidate identification time	4–6 years	18–24 months

Metric	Traditional	AI-driven
Early-stage cost	\$100–200 million	\$10–50 million

In February 2024 Insilico Medicine announced that a drug discovered entirely by AI had reached Phase II trials for idiopathic pulmonary fibrosis. It is the first drug ever to progress from AI concept to actual patient.

Generative Chemistry

The newest technology: large language models trained on millions of chemical molecules that can "generate" entirely new molecules to specification. Imagine writing: "I want a molecule that inhibits BCL-2, is injectable, does not cross the blood-brain barrier, with a 24-hour half-life." The AI generates 1,000 candidates in minutes.

This is what AstraZeneca's **REINVENT**, Insilico's **Chemistry42**, and **Atomwise** do. Organic chemistry, once a manual craft, is becoming a computational science.

Personalized Medicine

The big idea in medicine going forward: **the right drug for the right patient at the right dose**. Imagine going to your doctor, and instead of receiving a drug that usually works in 60% of patients and causes side effects in 20%, the doctor draws blood, sequences your genome, and selects from ten options the drug that fits you specifically.

This is not science fiction. It is already applied in:

- **Lung cancer.** Testing for EGFR, ALK, and ROS1 mutations before treatment. Result: some patients expected to live six months now live five years.
- **Breast cancer.** HER2 testing identifies who benefits from Herceptin.
- **Cystic fibrosis.** CFTR mutation testing identifies who benefits from Trikafta.

In my own research on kidney disease I apply this paradigm: using RNA sequencing data from human kidney biopsies to

classify patients into subgroups, and matching the right therapy to each subgroup. Early results are very promising.

Gene Therapy and the CRISPR Revolution

In December 2023 the FDA approved **Casgevy** — the first CRISPR therapy in human history, for sickle cell disease. The cost: \$2.2 million per patient. The result: 94% of patients no longer needed blood transfusions for a full year. This is not symptom management — it is a true cure.

CRISPR opens endless possibilities:

- **Familial hypercholesterolemia.** A single gene therapy may lower cholesterol for life.
- **Rare genetic diseases.** Instead of living with symptoms, repair the faulty gene.
- **Huntington's disease.** Hope for the first treatment of a slow-destroying brain disease.

But the staggering price (\$2 million-plus per dose) raises deep questions of justice. Will CRISPR be available only to the world's wealthy?

Biologics in a Single Day

In 2024 Generate Biomedicines developed an entirely new therapeutic protein in **just 40 days** — from idea to test-ready compound. The traditional approach requires five years for the same feat.

Imagine what this means: in a future pandemic, an effective treatment could be developed in months, not years.

What the Arab Researcher Can Offer

As an Arab Muslim researcher in an American lab, I see boundless opportunities for Arab scientists in this future:

1. **Biomedical data science.** Requires no expensive laboratories. It requires minds and computers. Every Arab country has talented youth.

2. **Region-specific diseases.** Genetic diseases common in the Middle East — thalassemia, G6PD deficiency, consanguinity-related conditions — have received insufficient global attention. The Arab researcher in their own land is better positioned to study them.
3. **Regional cooperation.** Rather than each Arab country spending alone, an **Arab medical research consortium** could pool funding and talent — modeled on Europe's Horizon program.
4. **Zakat and waqf investment.** If a single Arab nation devoted 1% of its military budget to medical research, we would see a generational leap.

My Personal Commitment

As a researcher in diabetic kidney disease, my personal commitment is clear: to use data science and AI to translate real patient data into therapeutic insights. My goal is not to publish another paper in a journal but for my work to reach a real patient in Sana'a or Damascus or Cairo or Detroit.

This commitment requires patience. Every discovery takes years. Every clinical trial may fail. But it also requires hope — and hope in modern medicine is not an illusion. It is a fact written into every new drug that saves a life.

What We Learned on This Journey

Through eleven chapters we have seen that:

- A drug is not an ordinary product. It is the result of 12–15 years of work at a cost of \$2.6 billion.
- Ninety percent of drugs fail, and serendipity plays an unexpected role.
- Clinical trials are an ethically governed system — but not perfect.
- Mice betray us in 95% of cases.
- More than 7,000 rare diseases have no treatment, and hundreds of millions suffer.
- The U.S. federal government funds the research while companies harvest the profit.

- Costs are astronomical, and pricing raises deep questions of justice.
- Humira earned \$200 billion, while insulin at \$300 a month kills those who cannot afford it.

A Final Verse

"Say: are those who know equal to those who do not know?" The Quranic question is profound, and its answer is obvious to every rational person: no, they are not equal. Knowledge is not a luxury — it is an obligation. Every drug discovery begins with a human being who opens a book, reads, thinks, tries, fails, and tries again. That is science.

As a researcher, I hope this book has given you a clearer picture of the drug journey — that astonishing journey that links human genius with human limitation, the patient's hope with the bitterness of reality. I hope it has inspired you to think about the diseases that matter to you, the drugs you take, and the world we want to build.

And Allah knows best.

Chapter 12: References and Sources

The data, statistics, and stories presented in this book draw on rigorous scientific sources. The following is a list of the principal references the author consulted.

Official Reports and Health

Institutions

- **U.S. Food and Drug Administration (FDA):**
Drugs@FDA database, annual reports on approvals and clinical trials.
- **National Institutes of Health (NIH):** nih.gov, annual budget reports, R01 grant data.
- **ClinicalTrials.gov:** the U.S. federal database of clinical trials, containing data on more than 470,000 trials.
- **World Health Organization (WHO):** Global Health Observatory, disease-burden reports, Essential Medicines List.

- **European Medicines Agency (EMA):** European approval reports.

Key Academic Studies

1. DiMasi, J.A. et al. (2016). "Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs." *Journal of Health Economics*, 47, 20–33. **(Source for the \$2.6 billion drug-development figure)**
2. Wong, C.H., Siah, K.W., Lo, A.W. (2019). "Estimation of clinical trial success rates and related parameters." *Biostatistics*, 20(2), 273–286. **(Source for phase-by-phase success rates)**
3. Mullard, A. (2016). "Parsing clinical success rates." *Nature Reviews Drug Discovery*, 15(7), 447. **(Success rates by therapeutic area)**
4. Cleary, E.G. et al. (2018). "Contribution of NIH funding to new drug approvals 2010–2016." *PNAS*, 115(10), 2329–2334. **(99% of drugs rest on federal funding)**

5. Wouters, O.J. et al. (2020). "Estimated research and development investment needed to bring a new medicine to market, 2009–2018." *JAMA*, 323(9), 844–853. **(Drug development costs)**

Reference Books and Resources

- **"The Truth About the Drug Companies"** by Marcia Angell, former editor-in-chief of the *New England Journal of Medicine*.
- **"Bottle of Lies"** by Katherine Eban, on the Indian generic-drug quality crisis.
- **"Sickening: How Big Pharma Broke American Health Care"** by John Abramson.
- **"The Emperor of All Maladies"** by Siddhartha Mukherjee, a biography of cancer and its treatments.
- **"Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics"** — the classic pharmacology reference, 13th edition.

Sources for Specific Statistics

- **95% mouse-to-human failure rate:** FDA Critical Path Initiative Report, 2004.
- **7,000 rare diseases:** Global Genes Foundation and National Organization for Rare Disorders (NORD).
- **Humira \$210 billion in sales:** AbbVie Annual Reports 2003–2023.
- **Insulin pricing:** Yale-New Haven Hospital Health Affairs Study, 2020.
- **120,000 active clinical trials:** ClinicalTrials.gov Statistics Dashboard, 2024.

Studies on Neglected Diseases

- **DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative):**
dndi.org, annual reports, especially the Fexinidazole case study.
- **Médecins Sans Frontières Access Campaign:**
msfaccess.org.

- **PLOS Neglected Tropical Diseases:** the leading journal in this field.

Sources on AI in Drug Discovery

- **Jumper, J. et al. (2021).** "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold." *Nature*, 596, 583–589.
- **Stokes, J.M. et al. (2020).** "A deep learning approach to antibiotic discovery." *Cell*, 180(4), 688–702.
- **Insilico Medicine Publications:** insilico.com/scientific-publications.
- **Recursion Pharmaceuticals SEC Filings:** financial and scientific disclosures.

Documented Scandals and Crises

- **Vioxx:** Krumholz, H.M. et al. (2007). "What have we learnt from Vioxx?" *BMJ*, 334(7585), 120–123.

- **Thalidomide:** Vargesson, N. (2015). "Thalidomide-induced teratogenesis." *Birth Defects Research Part C*, 105(2), 140–156.
- **Aduhelm:** *The New York Times* and *STAT News* (2021–2024) — detailed investigative reporting.
- **Trovan in Nigeria:** Wise, J. (2009). "Pfizer accused of testing new drug without ethical approval." *BMJ*, 338, b1607.

Islamic and Quranic Sources

- **The Holy Quran** in the Hafs an Asim recitation.
- **Tafsir Ibn Kathir** for the cited verses.
- **Journal of the Islamic Medical Association of North America (JIMA)** for discussions of medical ethics.

Author's Note

Every number and statistic in this book has been verified against multiple sources whenever possible. Where estimates diverge (such as drug-development cost, which ranges in the

literature from \$900 million to \$2.8 billion), the median estimate most cited in peer-reviewed scientific literature has been used.

I emphasize that this book is not a specialized scientific reference but an introductory work intended to bring complex topics within reach of the general Arab and English-speaking reader. For deeper scientific study, consult the original sources cited above directly.

May Allah grant success.

— Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa University of Michigan,
2026

عن الكتاب

رحلة موثقة في عالم اكتشاف الأدوية والتجارب السريرية من الاكتشافات العرضية إلى معدلات الفشل الصادمة ومن تكاليف التجارب إلى الأمراض التي لا علاج لها. يكتب المؤلف من موقع الباحث البيوطي في جامعة ميشيغان بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية وسهولة الفهم.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية والجينومات المكانية بجامعة ميشيغان في آن آربر. تتمحور أبحاثه حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في دراسة الأمراض المزمنة، ومن أبرز أعماله المنشورة دراسات على مثبطات ناقل الصوديوم-غلوكوز 2 (SGLT2) والتغيرات الأنوية الكلوية المنشورة في مجلة JCI عام 2023. إلى جانب مسيرته العلمية، يكتب د. فضل باللغتين العربية والإنجليزية في حقول متعددة تشمل الدراسات القرآنية، تاريخ اليمن والسياسة، الذكاء الاصطناعي والتقنية، الأسرة والتربية، ودليل المهاجرين في المهجر.

مؤلفات المؤلف الأخرى

حزمة التقنية الصحية (2026)

البرمجة بالذكاء الاصطناعي: Claude Code من الصفر إلى الإنتاج (2026)

جوجل ديب مايند (2026)

أسباب التقارب الإماراتي الإسرائيلي (2026)

خوارزميات التعلم الآلي (2026)

من آلة الكاش إلى نظام البيع الذكي (2026)

كل ما تحتاجه هو الانتباه (2026)

قراءة شرائح الكلى المرضية دليل عملي لتفسير صبغة H&E (2026)

الدليل العملي لمهنة ميكانيكي السيارات في أمريكا (2026)

أفضل المدن للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية (2026)

عالم القهوة رحلة من المزرعة إلى الفنجان (2026)

دليل الاستثمار في سوق الأسهم التاريخ والمستقبل وأسرار الثروة (2026)

المثلية الجنسية قراءة في التاريخ والحجج والأديان (2026)

بايثون للذكاء الاصطناعي: من الصفر إلى البناء (2026)

معالجة اللغة العربية مع نماذج الذكاء الاصطناعي: العمل بلغتك الأم (2026)

البناء مع كلود - دليل عملي لواجهة برمجة Anthropic (2026)

بناء معرض أعمالك في مجال الذكاء الاصطناعي: 30 مشروعاً حقيقياً (2026)

هندسة الأوامر - فن التحوار مع الذكاء الاصطناعي (2026)

الذكاء الاصطناعي لصنّاع المحتوى - دليل التصميم والصوت والفيديو (2026)

الأمثلة بدون كود - دليل بناء سير عمل ذكي (2026)

العملاء الأذكياء و بروتوكول MCP - بناء أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة (2026)

التوليد المعزز بالاسترجاع - دليل عملي لبناء أنظمة RAG (2026)

العمل الحر بالذكاء الاصطناعي - دليل المستقل اليمني والعربي (2026)

نوت بوك إل إم - الدليل الشامل (2026)

القانون الجميل الكبير - تشريح إصلاح ترامب الضريبي وتأثيره على أمريكا (2026)

التقارب السني الشيعي (2026)

الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن - أيها يندثر وأيها يصعد (2026)

التأثيرات الاستثمارية في أمريكا - دليل المقارنة والاختيار (2026)

اليمن في ملفات إبستين (2026)

الرئيس إبراهيم الحمدي - حياته ومشروعه الوطني (2026)

الشخصيات العامة التي فقدت وظائفها بسبب موقفها من غزة (2026)

الصوفية - دراسة شاملة (2026)

الطعام والصحة بين العلم الحديث والحديث النبوي (2026)

النظام الضريبي الأمريكي – دليل شامل (2026)

دليل شراء اللحم الحلال في ميشيجان وإنديانا (2026)

سلسلة التوريد – دليل شامل (2026)

ميكانيكا الكم – دراسة شاملة (2026)

أدوات الذكاء الاصطناعي – دليل شامل (2026)

Mythos في مواجهة نماذج Anthropic (2026)

مهارات كلود – كيف يجعلك استخدامها خبيراً في كل شيء (2026)

البوذية والهندوسية – النشأة والانتشار والمقارنة (2026)

الذنوب والمعاصي والأخلاق في الإسلام – مقارنة مع الأديان
الأخرى (2026)

الذكاء الاصطناعي وثورة اكتشاف الأدوية (2026)

حرب غزة – كيف فضحت المجتمع الدولي (2026)

مجازر ضد المسلمين عبر العصور (2026)

العلاقات اليمنية السعودية – تاريخ وتحولات عبر الأزمان (2026)

كيف تؤسس شركتك في أمريكا (2026)

هندسة البيانات – الدليل الشامل (2026)

جماعة الدعوة والتبليغ – دراسة شاملة (2026)

أجيال على المحك – الإسلام في المهجر بين الحفاظ والانسلاخ (2026)

المسلمون في الغرب – الإنجازات والتحديات والاندماج (2026)

الربا في الإسلام والبنوك الإسلامية (2026)

القرآن والإنجيل – دراسة مقارنة في مفاهيم السلام والقتال والتسامح (2026)

نهاية الكون في القرآن الكريم (2026)

مشاكل اليمن عبر الأزمان (2026)

سر التقارب الأمريكي الإسرائيلي – من يقود من؟ (2026)

هل انتهت الوحدة اليمنية؟ (2026)

الرؤساء اليمينون في مذكرات ويكيليكس (2026)

أسرار قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي (2026)

فن التربية – كيف تصنع قادة من أبنائك (2026)

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (2026)

علامات الساعة (2026)

التخطيط للتقاعد (2026)

العملات الرقمية – دليل شامل للمبتدئين (2026)

وادي السيليكون – تاريخ وابتكار وريادة عالمية (2026)

أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2026)

دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا (2026)

كلود كود – الدليل الشامل (2026)

دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)

الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب (2026)

مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي (2026)

تصنيف الآيات في القرآن الكريم — دراسة تأملية في البنية الموضوعية (2026)

كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة — دليل مبسط (2026)

سرقة الجامعات الأمريكية (2026)

عتيقة — حكاية جدتي من جبال اليمن (2026)

الخلافة الإسلامية: من السقيفة إلى سقوط غرناطة (2026)

السلفية — دراسة في المفهوم والنشأة والتيارات المعاصرة (2026)

النقد المشروع وحدود معاداة السامية (2026)

كيف تنجح أكاديمياً في الجامعات الأمريكية (2026)

الزواج الناجح — دليل عملي بمنظور إسلامي (2026)

الإعجاز العلمي في القرآن — من منظور باحث في الجينومات (2026)

أمريكا — صعود القوة وبوادر الأفول (2026)

About this Book

A data-rich journey through drug discovery and clinical trials accidental discoveries, 90% failure rates, mouse model limitations, federal funding flows, and the most profitable drugs in history. Written by a biomedical researcher at the University of Michigan with direct experience in clinical data science.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan in Ann Arbor. His research focuses on applying AI to the study of chronic diseases; among his notable publications are studies on SGLT2 inhibitors and kidney tubular changes published in JCI in 2023. Alongside his scientific career, Dr. Alakwaa writes in both Arabic and English across fields including Quranic studies, Yemeni history and politics, AI and technology, family and parenting, and guides for diaspora life.